Geometria 1

Spark

ottobre 2026 · volume 1

Dalle coordinate alle strutture

Una freccia nel piano, un polinomio e una lista di numeri sembrano oggetti che non hanno nulla in comune. Eppure con tutti e tre facciamo le stesse due cose, li sommiamo e li moltiplichiamo per un numero, e le regole che seguiamo sono identiche. Questo libro nasce da quella somiglianza: se le regole sono le stesse, possiamo studiare tutti questi oggetti in una volta sola.

Per fare i conti useremo le coordinate, ma impareremo presto a non confonderle con il vettore che descrivono. Se cambiamo il sistema di riferimento cambiano i numeri, mentre il vettore resta esattamente quello di prima. Tenere separate queste due cose è una delle abitudini più utili dell'algebra lineare.

Per cominciare bastano le frazioni, le equazioni elementari e un po' di trigonometria del triangolo e della circonferenza. Il linguaggio universitario viene introdotto man mano, e le dimostrazioni sono accompagnate dal motivo di ogni mossa. Quando una prova ti sembra impegnativa, conviene tornare all'esempio che la prepara e chiederti quale difficoltà risolve ciascun passaggio.

Mappa del percorso

I primi tre capitoli preparano il terreno. Costruiamo il linguaggio degli **insiemi e delle applicazioni**, scopriamo che cosa rende un insieme di numeri un **campo**, incontriamo i **numeri complessi** e arriviamo alla **fattorizzazione dei polinomi**. Con i complessi vedremo anche, per la prima volta, che la stessa operazione può diventare molto più chiara se cambiamo il modo di rappresentarla.

Nei capitoli 4 e 5 entrano in scena gli **spazi e i sottospazi vettoriali**, lo **span**, l'**indipendenza lineare**, le **basi e le coordinate**. Tutti questi concetti rispondono a una domanda sola, cioè quali vettori ci bastano per costruire tutti gli altri senza ambiguità.

Il capitolo 6 introduce la **dimensione**, che misura quanti vettori servono davvero. Il capitolo 7 mostra come si combinano due sottospazi con la **somma diretta** e la **formula di Grassmann**, facendo attenzione a non contare due volte la parte che hanno in comune.

Gli ultimi tre capitoli collegano **matrici e applicazioni lineari**, **nucleo e immagine**, l'**eliminazione di Gauss**, il **rango e i sistemi lineari**. Qui le idee astratte diventano strumenti di calcolo, e a loro volta i calcoli ci aiutano a vedere le idee.

Le definizioni essenziali sono raccolte nei riquadri «Concetto chiave», e gli esempi spiegano le scelte oltre ai conti. Alla fine di ogni capitolo trovi qualche esercizio da provare da solo, con una soluzione ragionata in appendice. Le parti intitolate «Per proseguire» contengono sviluppi secondari, che puoi riprendere dopo una prima lettura.

Convenzioni. Con K indichiamo sempre un campo, in cui $0 \neq 1$. Una tupla di numeri, quando compare in un prodotto con una matrice, va letta come una colonna. Scriviamo $K_d[X]$ per i polinomi di grado al più d, polinomio nullo compreso. Quando il campo cambia una conclusione lo diciamo esplicitamente, e una combinazione lineare ha sempre un numero finito di termini.

Le fonti

Il volume raccoglie le lezioni del corso fino al 31 ottobre 2026, a partire da dodici note e dodici trascrizioni; le lezioni di novembre appartengono al volume successivo. Le motivazioni, le figure e gli esercizi aggiunti sono rielaborazioni didattiche e non citazioni del docente. La documentazione dettagliata delle fonti accompagna il libro in file separati.

Indice

Dalle coordinate alle strutture . . . 2

Mappa del percorso . . . 2
Le fonti . . . 2

1 Insiemi, applicazioni e campi . . . 5

1.1 Insiemi e uguaglianza: guardare gli elementi . . . 5
1.2 Applicazioni, iniettività e suriettività . . . 6
1.3 Composizione e inversa: tornare al punto di partenza . . . 7
1.4 Campi: quali regole servono per calcolare? . . . 7
1.5 Un campo piccolo: due elementi . . . 8

2 Numeri complessi: operazioni, forma polare e radici . . . 9

2.1 Da una coppia reale a un numero complesso . . . 9
2.2 Modulo e coniugato: costruire l'inverso . . . 10
2.3 Forma polare e significato del prodotto . . . 10
2.4 Radici ennesime: perché sono più di una? . . . 11

3 Polinomi: fattorizzazione e molteplicità delle radici . . . 13

3.1 Una radice permette di estrarre un fattore . . . 13
3.2 Teorema fondamentale dell'algebra e induzione . . . 13
3.3 Molteplicità e numero massimo di radici . . . 14
3.4 Coefficienti reali e coppie coniugate . . . 15
3.5 Equazioni quadratiche complesse . . . 16

4 Spazi vettoriali e sottospazi . . . 17

4.1 Spazio vettoriale: le regole di somma e scalari . . . 17
4.2 Polinomi, funzioni e matrici come vettori . . . 18
4.3 Sottospazi: quando le operazioni restano dentro . . . 19
4.4 Intersezione e unione di sottospazi . . . 20

5 Span, indipendenza lineare e basi . . . 21

5.1 Combinazioni lineari, span e generatori . . . 21
5.2 Indipendenza lineare: rendere unica la scrittura . . . 22
5.3 Basi e coordinate rispetto a una base . . . 23
5.4 Il campo cambia le combinazioni ammesse . . . 24

6 Dimensione e lemma di scambio . . . 25

6.1 Estrarre una base e completare una famiglia indipendente . . . 25
6.2 Lemma di scambio: sostituire senza perdere informazioni . . . 25
6.3 Dimensione: un numero che non dipende dalla base . . . 27
6.4 Completamento, sottospazi e criteri per una base . . . 27
6.5 Basi di sottospazi di polinomi . . . 28

7 Somme, somma diretta e formula di Grassmann . . . 31

7.1 Somma di sottospazi e somma diretta . . . 31
7.2 Basi della somma diretta e supplementari . . . 32
7.3 Formula di Grassmann: contare la parte comune una volta . . . 32
7.4 Matrici simmetriche e antisimmetriche . . . 34

8 Matrici, applicazioni lineari e nucleo . . . 36

8.1 Il prodotto di matrici: righe per colonne . . . 36

8.2 Sistemi lineari e combinazioni delle colonne . . . 37
8.3 Applicazioni lineari, nucleo e immagine . . . 38
8.4 Tutte le soluzioni: una particolare più il nucleo . . . 38
8.5 Rango e teorema rango–nullità . . . 39

9 Eliminazione di Gauss e sistemi a scala . . . 41

9.1 Pivot e variabili libere . . . 41
9.2 Operazioni di riga: cambiare la forma senza cambiare le soluzioni . . . 42
9.3 L'algoritmo e una riduzione completa . . . 42
9.4 Contare i parametri e costruire una base del nucleo . . . 44
9.5 Dalle equazioni ai generatori, e viceversa . . . 44

10 Rango, Rouché–Capelli e matrici elementari . . . 46

10.1 Rouché–Capelli: quando esistono soluzioni . . . 46
10.2 Perché il rango è il numero di pivot . . . 47
10.3 Rango per righe e rango per colonne . . . 47
10.4 Matrici elementari: scrivere le mosse come prodotti . . . 48
10.5 Invertibilità e gruppo lineare generale . . . 49

Appendice A Soluzioni ragionate . . . 51

A.1 Insiemi, applicazioni e campi . . . 51
A.2 Numeri complessi . . . 51
A.3 Polinomi e radici . . . 51
A.4 Spazi vettoriali e sottospazi . . . 52
A.5 Span, indipendenza e basi . . . 52
A.6 Dimensione e completamento . . . 52
A.7 Somme e formula di Grassmann . . . 53
A.8 Matrici, nucleo e immagine . . . 53
A.9 Gauss e sottospazi . . . 54
A.10 Rango e invertibilità . . . 54

Insiemi, applicazioni e campi

In breve
Prima di parlare di vettori ci serve un linguaggio preciso per dire che cosa contiene un insieme e come un oggetto viene associato a un altro. Gli insiemi e le applicazioni ci danno questo, insieme a un modo affidabile di riconoscere quando una funzione si può invertire. Nell'ultima parte ci chiederemo quali regole deve rispettare un insieme di numeri perché si possa sommare, moltiplicare e dividere senza sorprese, e arriveremo così all'idea di campo.

1.1 Insiemi e uguaglianza: guardare gli elementi

Prendiamo $X=\{1,2,3\}$ e $Y=\{2,3,4\}$. Scriviamo $2\in X$ per dire che 2 appartiene a X, e $4\notin X$ per dire che 4 invece non gli appartiene. Un insieme è determinato soltanto dai suoi elementi, quindi tutto ciò che diremo sugli insiemi si riduce, alla fine, a domande su quali elementi ci sono e quali no.

Gli elementi che X e Y hanno in comune formano l'**intersezione** $X\cap Y=\{2,3\}$. Quelli che stanno in almeno uno dei due formano l'**unione** $X\cup Y=\{1,2,3,4\}$. In matematica «oppure» comprende anche il caso in cui un elemento stia in entrambi gli insiemi, ed è per questo che 2 e 3 compaiono nell'unione. L'insieme che non ha alcun elemento si chiama insieme vuoto e si indica con $\varnothing$.

Diciamo che A è contenuto in B, e scriviamo $A\subseteq B$, quando ogni elemento di A appartiene anche a B. La definizione non esclude che i due insiemi coincidano, perciò ogni insieme è contenuto in sé stesso.

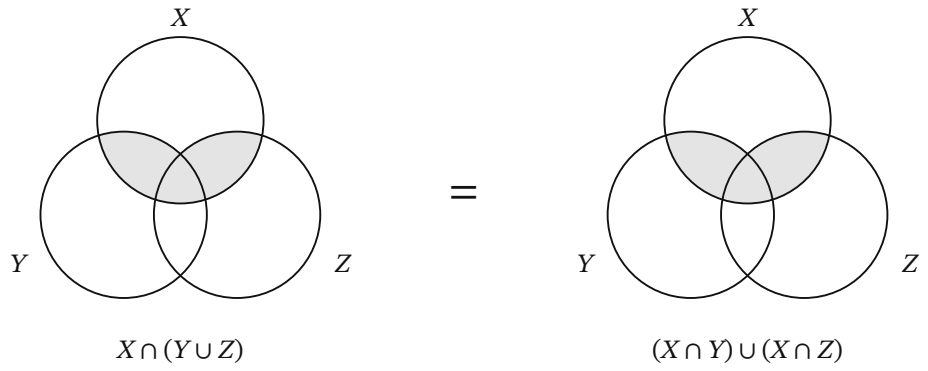
Per dimostrare un'inclusione non basta provare qualche esempio, perché gli esempi non coprono mai tutti i casi. Prendiamo allora un elemento qualsiasi di A, senza sapere nulla su di lui tranne che sta in A, e mostriamo che deve stare in B. Per provare che due insiemi sono uguali facciamo lo stesso lavoro nelle due direzioni.

Vediamo come funziona su un'uguaglianza che vale per tre insiemi qualsiasi:

$$X\cap(Y\cup Z)=(X\cap Y)\cup(X\cap Z).$$

A sinistra chiediamo a un elemento di stare in X e, in più, in Y oppure in Z. Se sta in X e in Y, appartiene a $X\cap Y$; se sta in X e in Z, appartiene a $X\cap Z$. In ogni caso sta nel membro destro.

Il ragionamento si rovescia senza fatica. Un elemento del membro destro sta in una delle due intersezioni, e quindi in entrambi i casi sta in X e in almeno uno fra Y e Z. Appartiene così al membro sinistro, e con le due inclusioni abbiamo provato l'uguaglianza.



Le due espressioni descrivono la stessa zona. La dimostrazione spiega perché questo accade per qualsiasi insieme, anche quando non possiamo disegnarlo.

Allo stesso modo vale $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$. Qui conviene distinguere due casi. Se un elemento sta in X, soddisfa entrambe le richieste del membro destro e sta anche a sinistra. Se non sta in X, per stare a sinistra deve trovarsi sia in Y sia in Z, e per stare a destra gli si chiede esattamente la stessa cosa.

Un'ultima costruzione ci servirà spesso. Il **prodotto cartesiano** $X \times Y$ è l'insieme delle coppie ordinate (x, y) con $x \in X$ e $y \in Y$. L'ordine conta, perché $(1,2)$ e $(2,1)$ sono coppie diverse. Il piano $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ è l'insieme delle coppie di numeri reali, e lo spazio $\mathbb{R}^3$ quello delle terne. A rigore la coppia $((x, y), z)$ e la terna (x, y, z) hanno forme diverse, ma le identifichiamo tranquillamente togliendo le parentesi interne.

1.2 Applicazioni, iniettività e suriettività

Consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da $f(x) = x^2$, che a ogni numero reale associa il suo quadrato. L'insieme da cui partiamo si chiama **dominio**, quello che dichiariamo come arrivo si chiama **codominio**. I valori che la funzione raggiunge davvero formano l'**immagine**, che qui è $[0, +\infty)$ perché un quadrato non è mai negativo. Il codominio è dunque una scelta che facciamo noi, mentre l'immagine dipende da come è fatta la funzione, e le due cose possono essere diverse.

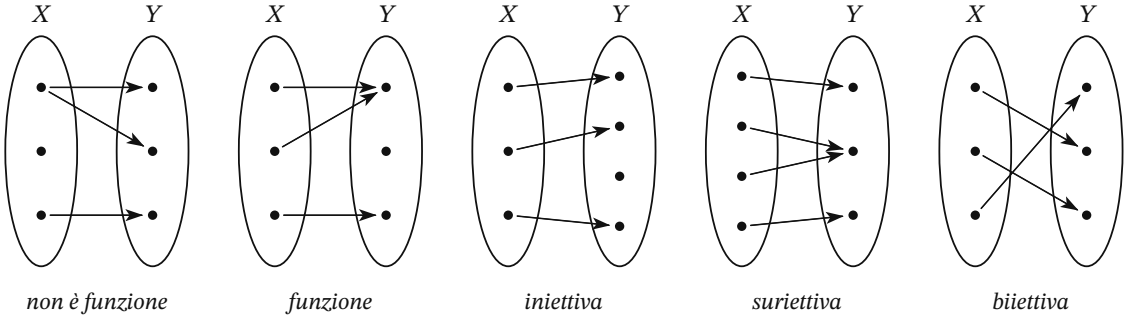
CONCETTO CHIAVE · Applicazione
Un'applicazione $f\colon X \to Y$ assegna a ogni $x \in X$ uno e un solo elemento $f(x) \in Y$. Dominio, codominio e assegnazione fanno parte della definizione.

Possiamo anche descrivere una funzione con il suo **grafico**, cioè l'insieme delle coppie $(x, f(x))$ dentro $X \times Y$. Questo punto di vista ci dice quando una qualsiasi relazione $\Gamma \subseteq X \times Y$ è il grafico di una funzione. Deve succedere che per ogni $x \in X$ ci sia una e una sola coppia di Γ con prima voce x. Con i simboli $\forall$ («per ogni»), $\exists$ («esiste») e $\exists!$ («esiste uno e un solo») la richiesta si scrive $\forall x \in X \ \exists! y \in Y$ con $(x, y) \in \Gamma$.

Due domande accompagneranno ogni funzione che incontreremo. La prima è se la funzione distingue elementi diversi. Diciamo che f è **iniettiva** quando da $f(x) = f(x')$ segue sempre $x = x'$, cioè quando due elementi distinti non finiscono mai sullo stesso valore. Il quadrato su $\mathbb{R}$ non è iniettivo, perché $f(1) = f(-1) = 1$.

La seconda domanda è se la funzione raggiunge tutto il codominio. Diciamo che f è **suriettiva** quando per ogni $y \in Y$ esiste almeno un $x \in X$ con $f(x) = y$. Il quadrato visto come funzione da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ non lo è, perché nessun numero reale ha quadrato -1.

Entrambi i difetti si possono correggere cambiando gli insiemi. Se prendiamo $[0, +\infty)$ come codominio, il quadrato diventa suriettivo; se restringiamo anche il dominio a $[0, +\infty)$, diventa pure iniettivo. Una funzione che è insieme iniettiva e suriettiva si dice **biiettiva**.



Ogni elemento del dominio deve avere una sola freccia in uscita. L'iniettività riguarda le frecce che arrivano allo stesso punto; la suriettività richiede di raggiungere tutti i punti del codominio.

1.3 Composizione e inversa: tornare al punto di partenza

Se abbiamo $f: X \to Y$ e $g: Y \to Z$, possiamo applicare prima f e poi g. Otteniamo la **composizione** $g \circ f$, definita da $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Con tre funzioni compatibili il modo di mettere le parentesi non cambia nulla, perché in entrambi i casi arriviamo a $h(g(f(x)))$. Fra tutte le funzioni da un insieme in sé stesso ce n'è una particolarmente semplice, l'**identità** id_X, che lascia fermo ogni elemento.

Prendiamo ora $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con $f(x) = 2x + 1$. Se qualcuno ci dice il risultato y, possiamo risalire al numero di partenza sottraendo 1 e dividendo per 2. La funzione $g(y) = (y-1)/2$ fa esattamente questo, e infatti $g(f(x)) = x$ per ogni x e $f(g(y)) = y$ per ogni y. Una funzione così si chiama **inversa** di f e si indica con f^{-1}. L'esponente qui non indica il reciproco del valore, ma il fatto che f^{-1} annulla l'effetto di f.

Quando esiste un'inversa? Se f è biiettiva, per definire $f^{-1}(y)$ cerchiamo un elemento x con $f(x) = y$. La suriettività garantisce che un tale x esista, e l'iniettività garantisce che sia uno solo, quindi la scelta è ben definita. Per costruzione valgono le due identità

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X, \qquad f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y.$$

Anche il viceversa è vero. Supponiamo che una funzione g soddisfi entrambe le identità. Se $f(x) = f(x')$, applicando g otteniamo $x = x'$, quindi f è iniettiva. Ogni y poi si scrive come $f(g(y))$, quindi è raggiunto e f è suriettiva. Le due identità caratterizzano dunque esattamente le funzioni invertibili.

Infine l'inversa, quando c'è, è una sola. Se anche h soddisfa le due identità, possiamo scrivere $g = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = h$.

1.4 Campi: quali regole servono per calcolare?

L'equazione $2x = 1$ ha la soluzione $1/2$ fra i razionali, ma nessuna soluzione fra gli interi. Il fatto di poter dividere non dipende quindi dall'equazione, ma dall'insieme di numeri in cui lavoriamo. Vogliamo capire quali regole deve avere un insieme perché i calcoli dell'algebra elementare funzionino sempre.

Il primo ingrediente è un'**operazione interna** su K, cioè una funzione $K \times K \to K$ che combina due elementi e dà come risultato ancora un elemento di K. Ci servono due operazioni di questo tipo, la somma e il prodotto, legate dalle regole che usiamo da sempre con i numeri.

Concetto chiave · Campo
Un campo K possiede due operazioni interne, somma e prodotto, con elementi $0 \neq 1$, e soddisfa le seguenti regole per tutti i suoi elementi.

- La somma è associativa e commutativa: $(a+b)+c = a+(b+c)$ e $a+b = b+a$. Lo zero è neutro, $a+0 = a$; ogni a ha un opposto $-a$ con $a+(-a) = 0$.
- Il prodotto è associativo e commutativo: $(a\,b)c = a(b\,c)$ e $a\,b = b\,a$. L'unità è neutra, $a \cdot 1 = a$; ogni $a \neq 0$ ha un inverso a^{-1} con $a\,a^{-1} = 1$.
- Vale la distributività: $a(b+c) = a\,b + a\,c$. Per commutatività vale anche $(a+b)c = a\,c + b\,c$.

I razionali $\mathbb{Q}$ e i reali $\mathbb{R}$ sono campi. Gli interi $\mathbb{Z}$ invece non lo sono, perché manca per esempio l'inverso di 2, ed è questo che impediva di risolvere $2x = 1$. Nel prossimo capitolo costruiremo un campo nuovo, quello dei numeri complessi.

Il vantaggio di questa definizione è che le proprietà del calcolo si possono dimostrare una volta per tutte partendo dalle regole, senza sapere come sono fatti gli elementi. Per esempio, se $a+b = a+c$, sommiamo $-a$ a entrambi i membri e otteniamo $b = c$. Questa è la cancellazione nella somma, e la useremo subito.

1.4.1 Perché zero, opposto e inverso sono unici

Gli assiomi chiedono che zero, opposti e inversi esistano, ma non dicono che siano unici. Conviene controllarlo, perché altrimenti scrivere «$-a$» o «a^{-1}» sarebbe ambiguo. Supponiamo che e ed e' siano entrambi neutri per la somma e guardiamo $e+e$'. Poiché e è neutro, la somma vale e'; poiché anche e' è neutro, la stessa somma vale e. Dunque $e=e$'.

Per l'opposto basta la cancellazione. Se $a+b=0$ e anche $a+c=0$, allora $a+b=a+c$, e quindi $b=c$.

Per l'inverso usiamo le regole del prodotto. Se $a\,b=1$ e $a\,c=1$, allora

$$b=b\cdot 1=b(a\,c)=(b\,a)c=1\cdot c=c,$$

e anche l'inverso è unico. Lo stesso ragionamento usato per lo zero mostra che l'unità moltiplicativa è una sola.

1.4.2 Moltiplicare per zero e cancellare un fattore

Per risolvere $3x=0$ fra i reali dividiamo per 3 e otteniamo $x=0$. In un campo possiamo fare la stessa cosa con qualsiasi fattore non nullo, ma prima dobbiamo sapere che cosa succede quando si moltiplica per zero.

Dimostriamo che $a\cdot 0=0$ per ogni a. Poiché $0=0+0$, la distributività dà $a\cdot 0=a(0+0)=a\cdot 0+a\cdot 0$. Cancellando uno dei due addendi uguali resta $0=a\cdot 0$. Ne segue anche che lo zero non può avere un inverso, perché moltiplicandolo per qualsiasi cosa otteniamo 0 e mai 1.

Ora possiamo cancellare un fattore. Se $a\,b=0$ e $a\neq 0$, moltiplichiamo entrambi i membri per a^{-1} e otteniamo $b=0$. È la **legge di annullamento del prodotto**, secondo cui un prodotto nullo ha sempre almeno un fattore nullo.

Le regole della somma (associatività, commutatività, esistenza del neutro e degli opposti) si riassumono dicendo che K è un **gruppo abeliano** rispetto alla somma. Anche gli elementi non nulli formano un gruppo abeliano rispetto al prodotto. Il nome è utile da conoscere, ma nel seguito useremo soprattutto le singole regole.

1.5 Un campo piccolo: due elementi

I campi non sono soltanto insiemi infiniti di numeri. Dividiamo gli interi in pari e dispari e osserviamo che la parità di una somma o di un prodotto dipende solo dalla parità dei fattori. Due dispari, per esempio, danno una somma pari e un prodotto dispari. Se scriviamo 0 per «pari» e 1 per «dispari», otteniamo un insieme di due elementi $\mathrm{F}_2=\{0,1\}$ con queste tabelle:

$$0+0=0,\quad 0+1=1+0=1,\quad 1+1=0,$$

$$0\cdot 0=0\cdot 1=1\cdot 0=0,\qquad 1\cdot 1=1.$$

Le proprietà associative, commutative e distributive vengono direttamente da quelle degli interi, perché passare alla parità rispetta le operazioni. Ogni elemento ha un opposto, dato che ciascuno è l'opposto di sé stesso, e l'unico elemento non nullo, cioè 1, è inverso di sé stesso. Tutti gli assiomi sono soddisfatti, e F_2 è un campo.

In questo campo però $2=1+1=0$. Da $2a=0$ non possiamo quindi concludere $a=0$, e dividere per 2 non ha senso. È un buon motivo per cui, quando lavoreremo con gli spazi vettoriali, dichiareremo sempre il campo degli scalari.

VERIFICA 1

1.1. Studia iniettività e suriettività di $f\colon\mathbb{R}\to[0,+\infty)$, $f(x)=x^2$. Trova una restrizione del dominio che la renda biiettiva e scrivine l'inversa.

1.2. Nei reali, da $a=-a$ segue $a=0$. Spiega il passaggio e decidi se la conclusione vale anche in F_2.

Numeri complessi: operazioni, forma polare e radici

In breve
Fra i numeri reali l'equazione $z^2 = -1$ non ha soluzioni, perché nessun quadrato è negativo. In questo capitolo costruiamo un campo più grande, quello dei numeri complessi, in cui la soluzione c'è. Lo faremo con coppie di reali, e scopriremo che guardare queste coppie come punti del piano rende il prodotto e le radici sorprendentemente facili da capire.

2.1 Da una coppia reale a un numero complesso

Un numero complesso è semplicemente una coppia di reali (a, b), che scriviamo nella forma $a + i\,b$. Il simbolo i indica la coppia $(0, 1)$, e ogni reale a viene identificato con la coppia $(a, 0)$. Il numero a si chiama **parte reale** e il numero b **parte immaginaria**. Notiamo che anche la parte immaginaria è un numero reale, senza il fattore i. Due complessi sono uguali quando hanno uguali sia la parte reale sia quella immaginaria.

La somma si fa componente per componente:

$$(a + i\,b) + (c + i\,d) = (a + c) + i(b + d).$$

Per il prodotto ci lasciamo guidare da ciò che vorremmo ottenere. Vorremmo poter sviluppare le parentesi come al solito e poi sostituire i^2 con -1. Facendo così troveremmo $a\,c + i\,a\,d + i\,b\,c + i^2 b\,d$, e questo suggerisce di definire

$$(a + i\,b)(c + i\,d) = (a\,c - b\,d) + i(a\,d + b\,c).$$

La definizione usa soltanto operazioni fra reali e dà come risultato un'altra coppia di reali, quindi non c'è nulla di misterioso. Se poniamo $a = c = 0$ e $b = d = 1$ otteniamo $i \cdot i = -1$, cioè il numero che cercavamo. Ecco un esempio di entrambe le operazioni:

$$(2 + i) + (3 - 2i) = 5 - i,$$

$$(2 + i)(3 - 2i) = 6 - 4i + 3i - 2i^2 = 8 - i.$$

Quando $b = d = 0$ le due operazioni diventano quelle usuali fra reali, e per questo possiamo pensare $\mathbb{R}$ come una parte di $\mathbb{C}$. Il numero $0 + i0$ fa da zero, l'opposto di $a + i\,b$ è $-a - i\,b$, e $1 + i0$ fa da unità per il prodotto.

Vogliamo ora mostrare che $\mathbb{C}$ è un campo. Per la somma le proprietà associativa e commutativa si controllano su ciascuna componente, dove valgono perché valgono in $\mathbb{R}$. Anche il prodotto è commutativo, perché scambiando le due coppie le espressioni $a\,c - b\,d$ e $a\,d + b\,c$ non cambiano.

L'associatività del prodotto richiede un conto un po' più lungo. Prendiamo un terzo numero $e + i\,f$ e sviluppiamo sia $((a + i\,b)(c + i\,d))(e + i\,f)$ sia $(a + i\,b)((c + i\,d)(e + i\,f))$. In entrambi i casi la parte reale risulta $a\,c\,e - b\,d\,e - a\,d\,f - b\,c\,f$ e la parte immaginaria $a\,c\,f - b\,d\,f + a\,d\,e + b\,c\,e$. La distributività si verifica allo stesso modo, sviluppando un prodotto con una somma e usando le regole dei reali. L'unico ingrediente che ancora manca è l'inverso di un complesso non nullo, e per trovarlo ci conviene guardare il piano.

2.2 Modulo e coniugato: costruire l'inverso

Rappresentiamo $z = a + i\,b$ come il punto (a, b) del piano. La sua distanza dall'origine si chiama **modulo**:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Il modulo è un reale non negativo, e vale zero soltanto quando $z = 0$, perché una somma di due quadrati reali si annulla solo se entrambi sono nulli. Su un numero reale il modulo coincide con il valore assoluto.

Il **coniugato** di z è $\bar{z} = a - i\,b$, e nel piano corrisponde alla riflessione rispetto all'asse reale. Se riflettiamo due volte torniamo al punto di partenza, quindi coniugando due volte ritroviamo z. Un numero coincide con il proprio coniugato esattamente quando $b = 0$, cioè quando è reale.

Il coniugio va d'accordo con le operazioni, nel senso che

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}, \qquad \overline{z\,w} = \bar{z}\bar{w}.$$

Per verificarlo basta applicare le definizioni con $w = c + i\,d$. Per la somma entrambi i membri valgono $(a + c) - i(b + d)$, e per il prodotto entrambi valgono $(a\,c - b\,d) - i(a\,d + b\,c)$.

Il fatto davvero utile è che cosa succede moltiplicando un numero per il suo coniugato:

$$z\bar{z} = (a + i\,b)(a - i\,b) = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

I termini immaginari si cancellano e resta un numero reale positivo, se $z \neq 0$. Ci troviamo quindi a un passo da 1, perché basta dividere per questo numero reale. In altre parole, il coniugato diviso per $|z|^2$ moltiplicato per z dà esattamente 1.

CONCETTO CHIAVE · Inverso complesso
Per $z \neq 0$,

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{a - i\,b}{a^2 + b^2}.$$

Moltiplicando per z otteniamo $|z|^2/|z|^2 = 1$, e il denominatore non è nullo perché $z \neq 0$. Con l'inverso abbiamo tutte le regole: $\mathbb{C}$ è un campo.

In pratica, per dividere $3 - 2i$ per $1 - i$ moltiplichiamo per l'inverso del denominatore, che è $(1 + i)/2$:

$$\frac{3 - 2i}{1 - i} = \frac{(3 - 2i)(1 + i)}{2} = \frac{3 + i - 2i^2}{2} = \frac{5 + i}{2}.$$

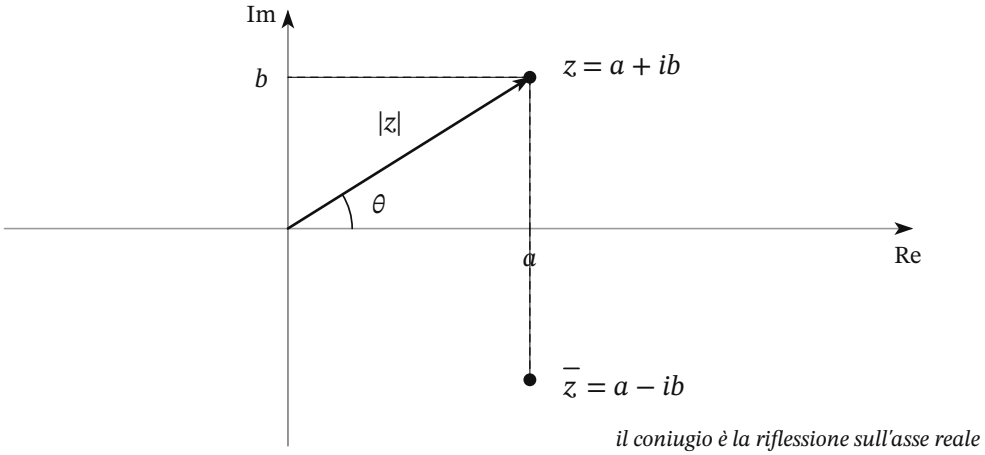
Per controllare il risultato lo moltiplichiamo per $1 - i$. Si ottiene $(5 + i)(1 - i)/2 = (5 - 5i + i + 1)/2 = 3 - 2i$, che è proprio il numero di partenza.

2.3 Forma polare e significato del prodotto

Un punto del piano diverso dall'origine si può indicare anche in un altro modo, dicendo quanto dista dall'origine e in quale direzione si trova. Chiamiamo $\rho = |z|$ la distanza e θ l'angolo formato con il semiasse reale positivo, misurato in senso antiorario. Questo angolo si chiama **argomento** di z. Le coordinate del punto sono $a = \rho\cos\theta$ e $b = \rho\sin\theta$, e quindi

$$z = \rho(\cos\theta + i \cdot \sin\theta).$$

Angoli che differiscono di un numero intero di giri, cioè di $2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$, indicano la stessa direzione e quindi lo stesso punto. Per lo zero invece l'argomento non è definito, perché l'origine non sta in nessuna direzione particolare.



Lo stesso numero si descrive con due coordinate oppure con modulo e argomento. Il coniugato cambia il segno della coordinata verticale.

Trovare l'argomento richiede un po' di attenzione. Per $z=-1-i$ il modulo è $\sqrt{2}$, ed entrambe le coordinate sono negative, quindi il punto sta nel terzo quadrante e un argomento è $\theta = 5\pi/4$ (oppure, equivalentemente, $-3\pi/4$). Se ci fossimo fidati soltanto di $\tan\theta = b/a = 1$, avremmo potuto confonderlo con $1+i$, che ha argomento $\pi/4$ e la stessa tangente. Per questo, quando usiamo $\arctan(b/a)$, controlliamo sempre il quadrante. Se $a=0$ la tangente non è definita, e l'argomento è $\pi/2$ per $b>0$ e $-\pi/2$ per $b<0$.

La forma polare mostra tutta la sua forza nel prodotto. Prendiamo due numeri non nulli, $z = \rho(\cos\theta + i\cdot\sin\theta)$ e $w = \lambda(\cos\varphi + i\cdot\sin\varphi)$, con $\rho, \lambda > 0$. Applicando la definizione del prodotto, la parte reale di $zw/(\rho\lambda)$ risulta $\cos\theta\cos\varphi - \sin\theta\sin\varphi$ e quella immaginaria $\cos\theta\sin\varphi + \sin\theta\cos\varphi$.

Queste due espressioni sono vecchie conoscenze, perché le formule di addizione della trigonometria le riconoscono come $\cos(\theta+\varphi)$ e $\sin(\theta+\varphi)$. Perciò

$$zw = \rho\lambda(\cos(\theta+\varphi) + i\cdot\sin(\theta+\varphi)).$$

Il risultato si ricorda in una frase: **i moduli si moltiplicano e gli angoli si sommano.** In particolare $|zw|=|z||w|$, e questo vale anche quando un fattore è zero. Moltiplicare per i, che ha modulo 1 e argomento $\pi/2$, significa ruotare di un quarto di giro senza cambiare la lunghezza, mentre moltiplicare per 2 raddoppia la lunghezza senza ruotare.

Se moltiplichiamo z per sé stesso n volte, con $n \geq 1$, il modulo viene moltiplicato per ρ a ogni passo e l'angolo cresce ogni volta di θ. Otteniamo così la **formula di De Moivre**:

$$z^n = \rho^n(\cos(n\theta) + i\cdot\sin(n\theta)).$$

Questo ragionamento è in effetti una piccola induzione, perché la formula vale per $n=1$ e ogni nuovo fattore z la fa passare da n a $n+1$. Talvolta scriveremo $e^{i\theta}$ come abbreviazione di $\cos\theta + i\cdot\sin\theta$. Per noi sarà solo una notazione comoda, che non richiede di studiare l'esponenziale complesso.

2.4 Radici ennesime: perché sono più di una?

Proviamo a risolvere $z^3 = -8$. Fra i reali troveremmo soltanto -2, ma fra i complessi le soluzioni sono di più, e la forma polare ci dice quante e dove sono. Scriviamo $z = \rho(\cos\theta + i\cdot\sin\theta)$. Per De Moivre z^3 ha modulo ρ^3, che deve essere uguale a 8, quindi $\rho = 2$.

Per l'angolo dobbiamo essere più accorti. Un argomento di -8 è π, ma vanno bene anche $\pi + 2\pi$, $\pi + 4\pi$ e in generale $\pi + 2k\pi$. Imponiamo quindi $3\theta = \pi + 2k\pi$, che dà

$$\theta = \frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}.$$

Per $k=0,1,2$ troviamo tre angoli diversi, $\pi/3$, π e $5\pi/3$. Da $k=3$ in poi ripassiamo sugli stessi angoli, perché abbiamo aggiunto un giro intero. Le soluzioni sono dunque

$$1+i\sqrt{3}, \qquad -2, \qquad 1-i\sqrt{3}.$$

Il passaggio decisivo è stato tenere conto di $2k\pi$ *prima* di dividere per 3. Un giro completo, diviso per 3, diventa un terzo di giro, e sono questi terzi di giro a produrre le radici nuove.

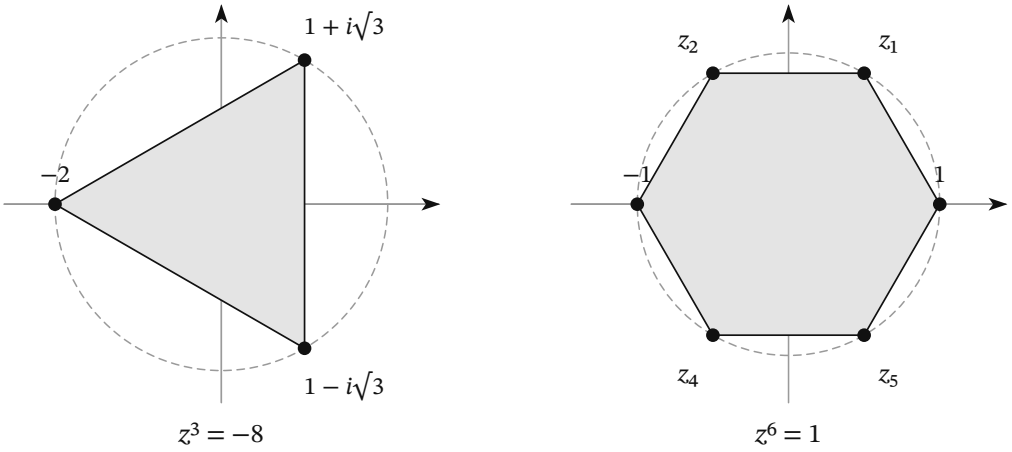
CONCETTO CHIAVE · Radici ennesime di un complesso
Sia $n \geq 1$ intero. Se $w = R(\cos\varphi + i\cdot\sin\varphi) \neq 0$, tutte le soluzioni di $z^n = w$ sono

$$z_k = \sqrt[n]{R}\left(\cos\left(\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right) + i\cdot\sin\left(\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right)\right),$$

con $k=0,\dots,n-1$. Sono n soluzioni distinte, equidistanti in angolo sulla circonferenza di raggio $\sqrt[n]{R}$. Se $w=0$, l'unica soluzione è $z=0$.

La formula si ottiene confrontando modulo e angolo in De Moivre, esattamente come abbiamo fatto per -8. Resta da capire perché la lista non contiene ripetizioni e perché non manca nulla. Due indici fra 0 e $n-1$ danno lo stesso punto solo se i loro angoli differiscono di un numero intero di giri, cioè solo se la loro differenza è multipla di n, e questo accade solo quando sono uguali. D'altra parte, qualsiasi indice intero si riporta a uno fra 0 e $n-1$ togliendo multipli di n, quindi la lista è completa.

Il caso $w=1$ merita un nome. Le soluzioni di $z^n=1$ si chiamano **radici dell'unità**, hanno modulo 1 e angoli $2k\pi/n$. Le radici seste, per esempio, hanno angoli $0, \pi/3, 2\pi/3, \pi, 4\pi/3, 5\pi/3$, e i loro valori sono 1, -1 e i quattro numeri $\pm 1/2 \pm i\sqrt{3}/2$, con i due segni scelti in modo indipendente.



A sinistra le radici cubiche di -8; a destra le radici seste di 1. Scelta la prima radice, troviamo le altre avanzando di $2\pi/n$.

La figura suggerisce un modo rapido di trovare tutte le radici. Se conosciamo una sola radice z_0 di un complesso non nullo w, ogni prodotto $z_0 u$ con u radice ennesima dell'unità è ancora una radice, perché $(z_0u)^n = z_0^n u^n = w\cdot 1 = w$. Questi prodotti sono n numeri distinti, e la formula polare ci dice che le radici sono esattamente n, quindi li abbiamo trovati tutti.

VERIFICA 2

2.1. Calcola $(2+i)/(1+i)$ e verifica il risultato moltiplicando per il denominatore.

2.2. Trova tutte le soluzioni di $z^4=1$. Poi trova quelle di $z^4=-1$: spiega quale rotazione trasforma la prima figura nella seconda.

Polinomi: fattorizzazione e molteplicità delle radici

In breve
Sapere che un numero annulla un polinomio sembra un'informazione piccola, ma in realtà permette di spezzare il polinomio in un prodotto di pezzi più semplici. Seguendo questa idea fino in fondo, con l'aiuto del teorema fondamentale dell'algebra, arriveremo a scrivere ogni polinomio complesso come prodotto di fattori di primo grado. Lungo la strada impareremo a contare le radici che si ripetono e vedremo quale simmetria compare quando i coefficienti sono reali.

3.1 Una radice permette di estrarre un fattore

Prendiamo $P(z) = z^2 - 3z + 2$ e proviamo a sostituire $z = 1$. Otteniamo $1 - 3 + 2 = 0$, e diciamo che 1 è una **radice** di P. Vediamo che cosa ci permette di fare questa scoperta.

Proviamo a dividere P per $z - 1$. Per eliminare il termine z^2 togliamo $z(z-1) = z^2 - z$, e rimane $-2z + 2$. Per eliminare anche questo togliamo $-2(z-1) = -2z + 2$, e il resto è zero. I due termini che abbiamo usato formano il quoziente $z - 2$, quindi $P(z) = (z-1)(z-2)$.

Il prodotto ci mostra subito anche l'altra radice. Per la legge di annullamento del prodotto, $P(z) = 0$ esattamente quando $z = 1$ oppure $z = 2$. Partendo da una sola radice abbiamo dunque trasformato un'equazione di secondo grado in due equazioni di primo grado.

Fissiamo un po' di vocabolario prima di generalizzare. Un polinomio $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ con $a_n \neq 0$ ha **grado** n, e il numero a_n si chiama coefficiente direttivo. Quando il coefficiente direttivo vale 1 il polinomio si dice **monico**. I polinomi con coefficienti in un campo K formano l'insieme $K[z]$, e una radice è un valore r per cui $P(r) = 0$.

Perché una radice si trasforma sempre in un fattore? Se dividiamo un polinomio qualsiasi per $z - r$, otteniamo

$$P(z) = (z - r)Q(z) + c,$$

dove il resto c è una costante, perché deve avere grado minore del divisore. Ora poniamo $z = r$. Il prodotto si annulla e resta $P(r) = c$. Il resto della divisione è quindi esattamente il valore del polinomio in r, ed è zero precisamente quando r è una radice.

Concetto chiave · Teorema del fattore
Siano K un campo, $P \in K[z]$ e $r \in K$. Allora $P(r) = 0$ se e solo se esiste $Q \in K[z]$ con $P(z) = (z - r)Q(z)$. Si scrive anche $(z - r) \mid P(z)$: la barra significa «divide». Se P ha grado $n \geq 1$, il quoziente ha grado $n - 1$.

Il resto zero è ciò che fa la differenza. Con un resto non nullo avremmo ancora un addendo, e non potremmo usare l'annullamento del prodotto. Con il resto zero, invece, il problema si riduce a un polinomio di grado più basso.

3.2 Teorema fondamentale dell'algebra e induzione

Fra i reali un polinomio non costante può non avere nessuna radice, come succede a $x^2 + 1$. Fra i complessi questo non accade mai.

Concetto chiave · Teorema fondamentale dell'algebra
Ogni polinomio non costante a coefficienti complessi ha almeno una radice complessa.

Useremo questo teorema senza dimostrarlo, perché la sua prova richiede strumenti che vanno oltre questo volume. Possiamo invece dimostrare la conseguenza che ci interessa davvero. Ogni polinomio complesso di grado $n \geq 1$ con coefficiente direttivo a si scrive come

$$P(z) = a(z - z_1) \cdots (z - z_n).$$

L'idea è semplice. Troviamo una radice grazie al teorema fondamentale, estraiamo il fattore corrispondente e ricominciamo con il quoziente. Il grado scende di uno a ogni passo, e questo suggerisce di procedere per **induzione sul grado**.

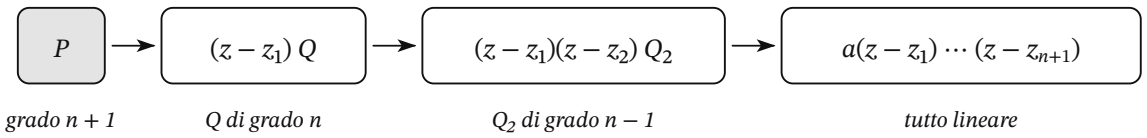
Per $n = 1$ il polinomio è $a\,z + b$, che possiamo scrivere come $a(z + b/a)$. La sua unica radice è $-b/a$, e la fattorizzazione c'è già.

Supponiamo ora di saper fattorizzare *ogni* polinomio complesso di grado n, e prendiamone uno di grado $n+1$. Il teorema fondamentale ci dà una radice z_1, e il teorema del fattore ci permette di scrivere

$$P(z) = (z - z_1)Q(z).$$

Il quoziente Q ha grado n e lo stesso coefficiente direttivo a, perché il fattore che abbiamo estratto ha coefficiente direttivo 1. Per l'ipotesi induttiva $Q(z) = a(z - z_2) \cdots (z - z_{n+1})$, e sostituendo questa espressione otteniamo la fattorizzazione cercata per il grado $n + 1$.

Abbiamo verificato il primo caso e mostrato come si passa da ciascun caso al successivo. L'induzione ci permette allora di concludere per tutti i gradi, perché dal caso 1 segue il 2, dal 2 il 3, e così via senza fine. Non c'è nulla di circolare. L'ipotesi sul grado n non è la conclusione presa per buona, ma il punto d'appoggio da cui dimostriamo il caso $n + 1$.



Ogni radice estratta abbassa il grado. Il teorema fondamentale assicura che possiamo continuare finché il quoziente è non costante.

Esiste anche una versione dell'induzione in cui, nel passo, si possono usare tutti i casi precedenti e non soltanto l'ultimo. Le due versioni sono equivalenti, perché basta applicare l'induzione ordinaria alla proprietà «valgono tutti i casi fino a n». In questa prova ci è bastato il grado immediatamente precedente.

Il teorema fondamentale ci assicura che le radici esistono, ma non ci dà una formula per calcolarle. Inoltre le sue ipotesi vanno prese sul serio. L'espressione $|z|^2+1$, per esempio, non si annulla mai, ma non contraddice il teorema, perché il modulo non è un'operazione polinomiale e quindi quell'espressione non è un polinomio nella variabile z.

3.3 Molteplicità e numero massimo di radici

Il polinomio $(z-1)^3$ ha grado 3 ma una sola radice distinta, cioè 1, perché lo stesso fattore $z - 1$ compare tre volte. La fattorizzazione dimostrata sopra non promette quindi che i numeri $z_1, \ldots, z_n$ siano tutti diversi. Per contare le radici in modo onesto dobbiamo tenere conto di quante volte compare ciascuna.

CONCETTO CHIAVE · Molteplicità di una radice
Per un polinomio non nullo, r ha molteplicità $m \geq 1$ quando

$$P(z) = (z - r)^m Q(z), \qquad Q(r) \neq 0.$$

Il fattore $z - r$ si può estrarre m volte, ma non $m + 1$ volte.

Nel polinomio $P(z) = (z-1)^2(z-3)^4(z-5)^3$, per esempio, le radici distinte sono tre, con molteplicità 2, 4 e 3. La loro somma è 9, che è esattamente il grado. Questo non è un caso. Se nella fattorizzazione complessa raggruppiamo i fattori uguali, le molteplicità sommano sempre al grado, e quindi un polinomio complesso di grado n ha **esattamente n radici contate con molteplicità**.

In un campo qualsiasi non possiamo sperare tanto, perché le radici potrebbero mancare. Possiamo però dimostrare un limite superiore senza usare il teorema fondamentale: un polinomio non nullo di grado n ha al più n radici nel campo, anche contandole con la loro molteplicità.

Il cuore dell'argomento si vede già su un esempio. In $P(z) = (z-1)(z-2)^2$, se togliamo il fattore $z-1$ resta $(z-2)^2$, e la radice 2 è ancora doppia. Il fattore tolto, infatti, nel punto 2 vale 1 e non contribuiva affatto ad annullare il prodotto.

In generale, estraiamo il fattore di una prima radice e scriviamo $P = (z-r)Q$. Ogni altra radice $s \neq r$ resta una radice di Q, perché $0 = P(s) = (s-r)Q(s)$ e il numero $s-r$ non è nullo. Anche la molteplicità resta la stessa. Se $Q = (z-s)^m H$ con $H(s) \neq 0$, allora $P = (z-s)^m((z-r)H)$, e il fattore $(z-r)H$ nel punto s vale $(s-r)H(s) \neq 0$.

Possiamo quindi estrarre le radici una alla volta, ciascuna tante volte quanto è la sua molteplicità. Ogni estrazione abbassa il grado di uno, e dopo n estrazioni rimane una costante non nulla, che non ha radici. Più di n estrazioni sono dunque impossibili. Il polinomio nullo resta escluso da tutto questo discorso, perché si annulla in ogni punto e non ha un grado come gli altri.

3.4 Coefficienti reali e coppie coniugate

Un polinomio a coefficienti reali è anche un polinomio complesso, e le sue radici non sono obbligate a essere reali. Hanno però una simmetria che vale la pena scoprire. Se $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ ha coefficienti reali, le regole del coniugio danno

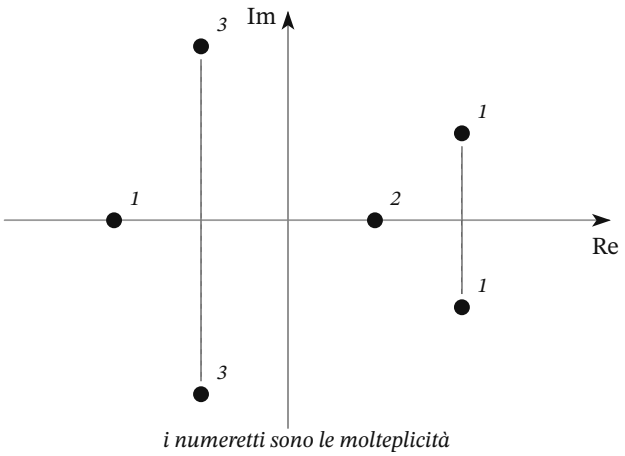
$$P(\bar{z}) = a_n \bar{z}^n + \cdots + a_0 = \overline{P(z)}.$$

Tutto si basa sul fatto che coniugare un coefficiente reale non lo cambia. Ora, se $P(r) = 0$, la stessa uguaglianza dà $P(\bar{r}) = \bar{0} = 0$. Ogni radice non reale porta quindi con sé la sua coniugata.

La simmetria rispetta anche le ripetizioni. Nel polinomio reale $(z^2+1)^2 = (z-i)^2(z+i)^2$, per esempio, sia i sia $-i$ sono radici doppie. Per dimostrarlo in generale partiamo da $P(z) = (z-r)^m Q(z)$ con $Q(r) \neq 0$, e coniughiamo tutti i coefficienti dell'identità, lasciando ferma la variabile z. Il polinomio P non cambia, perché ha coefficienti reali, e otteniamo

$$P(z) = (z-\bar{r})^m \bar{Q}(z),$$

dove $\bar{Q}$ è il polinomio con i coefficienti coniugati. Nel punto $\bar{r}$ questo polinomio vale $\overline{Q(r)}$, che non è zero. La molteplicità di $\bar{r}$ è quindi esattamente m, non soltanto almeno m.



Un esempio di radici reali e coppie non reali coniugate. I numeri indicano le molteplicità: 1 è doppia, -2 semplice, $-1 \pm 2i$ triple e $2 \pm i$ semplici. Il grado è $2+1+3+3+1+1 = 11$.

Una coppia di radici coniugate produce un fattore che ha coefficienti reali. Se $r = a + i\,b$ con $b \neq 0$, abbiamo

$$(z - r)(z - \bar{r}) = z^2 - 2a\,z + a^2 + b^2.$$

Per $r = -1 + 2i$, per esempio, otteniamo $z^2 + 2z + 5$. Un fattore di questo tipo non ha radici reali, perché per ogni $x \in \mathbb{R}$ vale $(x - a)^2 + b^2 > 0$.

Mettendo insieme tutte le coppie coniugate arriviamo a una conclusione che riguarda solo i reali: **ogni polinomio reale non nullo è il prodotto di una costante reale, di fattori lineari reali e di fattori quadratici reali senza radici reali**. I fattori ripetuti compaiono con le loro molteplicità, e per una costante il prodotto dei fattori è semplicemente vuoto.

3.5 Equazioni quadratiche complesse

La formula per le equazioni di secondo grado funziona anche fra i complessi, con un'avvertenza sulle radici quadrate. Partiamo da $a\,z^2 + b\,z + c = 0$ con $a \neq 0$, moltiplichiamo per $4a$ e completiamo il quadrato:

$$(2a\,z + b)^2 = b^2 - 4a\,c = \Delta.$$

Se troviamo un numero u con $u^2 = \Delta$, le possibilità sono $2a\,z + b = u$ oppure $2a\,z + b = -u$, e quindi

$$z = \frac{-b \pm u}{2a}.$$

Quando $\Delta \neq 0$ i numeri u e $-u$ sono distinti e danno due radici diverse, mentre quando $\Delta = 0$ coincidono con zero e danno una radice doppia. Fra i complessi nessuna delle due radici quadrate di Δ è privilegiata, e la scrittura $\pm\sqrt{\Delta}$ significa semplicemente che le prendiamo entrambe.

Risolviamo per esempio $z^2 + (1 - i)z - i = 0$, dove $a = 1$, $b = 1 - i$ e $c = -i$. Poiché $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$, il discriminante è $\Delta = -2i + 4i = 2i$. Una radice quadrata di $2i$ è $1 + i$, come si vede elevando al quadrato. La formula dà allora

$$z = \frac{-1 + i \pm (1 + i)}{2}.$$

Con il segno più troviamo i, con il segno meno troviamo -1. Possiamo controllare il risultato moltiplicando i fattori, perché $(z - i)(z + 1) = z^2 + (1 - i)z - i$. Le due radici non sono coniugate, e non c'è motivo che lo siano, dato che i coefficienti non sono tutti reali.

3.5.1 Per proseguire: due letture delle radici seste

Nel capitolo precedente abbiamo trovato le radici di $z^6 = 1$ con la forma polare. Possiamo ritrovarle anche spezzando il polinomio in fattori:

$$z^6 - 1 = (z^3 - 1)(z^3 + 1)$$

$$= (z - 1)(z + 1)(z^2 + z + 1)(z^2 - z + 1).$$

I fattori lineari danno 1 e -1, mentre i due fattori quadratici danno rispettivamente $(-1 \pm i\sqrt{3})/2$ e $(1 \pm i\sqrt{3})/2$. È esattamente la stessa lista. La forma polare e la fattorizzazione sono due modi diversi di sfruttare la struttura dello stesso problema, e conviene scegliere di volta in volta quello che rende più chiari i passaggi.

VERIFICA 3

3.1. Trova le radici distinte e le molteplicità di $(z^2 + 1)^3$. Un polinomio reale di grado 3 può avere contemporaneamente le radici i, $2i$, 1?

3.2. Scrivi un polinomio reale monico di grado 4 che abbia $2 + i$ come radice doppia. Spiega perché le condizioni determinano tutte le sue radici e verifica il grado.

Capitolo 4

Spazi vettoriali e sottospazi

In breve
Le frecce del piano, i polinomi e le tabelle di numeri sono oggetti diversissimi, ma con tutti sappiamo fare le stesse due operazioni: sommarli fra loro e moltiplicarli per un numero. In questo capitolo raccogliamo le regole che queste operazioni rispettano nella definizione di spazio vettoriale. Poi guarderemo dentro uno spazio e cercheremo le sue parti che sono a loro volta spazi, i sottospazi, che saranno i protagonisti dei capitoli successivi.

4.1 Spazio vettoriale: le regole di somma e scalari

Cominciamo dalle frecce del piano. Con $u=(1,2)$ e $v=(3,-1)$ otteniamo $u+v=(4,1)$ e $2u=(2,4)$. Geometricamente la somma segue la regola del parallelogramma, mentre moltiplicare per un numero allunga o accorcia la freccia, e se il numero è negativo ne inverte anche il verso. Moltiplicare per zero dà la freccia nulla. Vogliamo isolare le regole che rendono possibili questi calcoli, per poterle usare anche con oggetti che non sono frecce.

I numeri per cui moltiplichiamo vengono da un campo K, di solito $\mathbb{R}$ oppure $\mathbb{C}$, e li chiamiamo **scalari**.

Uno **spazio vettoriale su K** è un insieme V, i cui elementi chiamiamo vettori, dotato di una somma $V\times V\to V$ e di un prodotto per scalare $K\times V\to V$. Entrambe le operazioni devono dare come risultato vettori di V. Inoltre, per ogni $u,v,w\in V$ e $\alpha,\beta\in K$, chiediamo che valgano queste regole:

- $(u+v)+w=u+(v+w)$ e $u+v=v+u$;
- esiste un vettore nullo 0_V con $v+0_V=v$;
- ogni v ha un opposto $-v$ con $v+(-v)=0_V$;
- $\alpha(u+v)=\alpha u+\alpha v$ e $(\alpha+\beta)v=\alpha v+\beta v$;
- $(\alpha\beta)v=\alpha(\beta v)$ e $1_K v=v$.

Notiamo che non chiediamo di saper moltiplicare due vettori fra loro. In $\alpha\beta$ moltiplichiamo due scalari, mentre in αv moltiplichiamo uno scalare per un vettore, e sono due operazioni diverse. Lo stesso accade nella regola $(\alpha+\beta)v=\alpha v+\beta v$, dove il primo segno di somma unisce due scalari e il secondo due vettori.

Concetto chiave · Spazio vettoriale
Il punto comune fra frecce, polinomi, funzioni e matrici è poter fare somme e prodotti per scalari con queste regole. Dire su quale campo lavoriamo è parte della definizione.

L'esempio più importante è K^n, l'insieme delle liste di n scalari, in cui le operazioni si fanno componente per componente:

$$x+y=(x_1+y_1,\dots,x_n+y_n),$$

$$\alpha x=(\alpha x_1,\dots,\alpha x_n).$$

Per vedere come si verifica una regola, prendiamo l'associatività. La componente di posto i di $(x+y)+z$ è $(x_i+y_i)+z_i$. Nel campo questo numero è uguale a $x_i+(y_i+z_i)$, che è la componente di posto i di $x+(y+z)$. Poiché tutte le componenti coincidono, coincidono anche i vettori. Le altre regole si verificano nello stesso modo, applicando a ogni componente la regola corrispondente del campo. Il vettore nullo è $(0,\dots,0)$ e l'opposto di x è $(-x_1,\dots,-x_n)$.

4.1.1 Che cosa significa moltiplicare per zero

In uno spazio vettoriale ci sono due zeri, lo zero 0_K del campo e il vettore nullo 0_V. Sono oggetti diversi, ma gli assiomi li collegano in un modo che ci aspettiamo. Poiché $0_K = 0_K + 0_K$, la distributività dà $0_K v = 0_K v + 0_K v$. Sottraendo $0_K v$ a entrambi i membri otteniamo $0_K v = 0_V$.

Con lo stesso ragionamento, partendo da $0_V = 0_V + 0_V$, troviamo $\alpha 0_V = 0_V$ per ogni scalare α. Infine $v + (-1_K)v = (1_K - 1_K)v = 0_V$, e quindi $(-1_K)v$ è proprio l'opposto $-v$.

D'ora in poi scriveremo spesso soltanto 0, lasciando al contesto il compito di dire se si tratta di uno scalare o di un vettore.

4.2 Polinomi, funzioni e matrici come vettori

4.2.1 Polinomi: lavorare sui coefficienti

Due **polinomi formali** di $K[X]$ si sommano sommando i coefficienti delle stesse potenze, e un polinomio si moltiplica per uno scalare moltiplicando tutti i suoi coefficienti. Per esempio $(1+2X)+(3-X) = 4+X$. Il vettore nullo è il polinomio con tutti i coefficienti nulli, e le regole del campo valgono coefficiente per coefficiente. La lettera X è soltanto un segnaposto, e due polinomi sono uguali quando hanno gli stessi coefficienti.

Fissato un numero d, i polinomi di grado al più d, insieme al polinomio nullo, formano lo spazio $K_d[X]$. Le operazioni non possono far salire il grado oltre d, ma possono farlo scendere. Per esempio $(X^2+X)+(-X^2+1) = X+1$. È per questo che i polinomi di grado *esattamente* 2 non formano uno spazio: la somma di due di loro può avere grado più basso, e inoltre fra loro manca il polinomio nullo.

4.2.2 Funzioni: lavorare punto per punto

Anche le **funzioni** $f, g\colon D \to K$ definite su uno stesso insieme D formano uno spazio vettoriale, con le operazioni fatte punto per punto:

$$(f+g)(t) = f(t) + g(t), \qquad (\alpha f)(t) = \alpha f(t).$$

Se $f(3) = 5$ e $g(3) = 7$, la funzione $f+g$ nel punto 3 vale 12. Il vettore nullo è la funzione che vale zero ovunque. Per verificare una regola dobbiamo controllarla in ogni punto t. Le funzioni $(f+g)+h$ e $f+(g+h)$, per esempio, valgono in t rispettivamente $(f(t)+g(t))+h(t)$ e $f(t)+(g(t)+h(t))$, due numeri uguali nel campo.

4.2.3 Matrici: lavorare casella per casella

Una **matrice** $A = (a_{ij})$ di tipo $m \times n$ è una tabella di scalari con m righe e n colonne, in cui il primo indice indica la riga e il secondo la colonna. Le matrici dello stesso tipo formano lo spazio $M_{m,n}(K)$, con le operazioni fatte casella per casella: $(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ e $(\alpha A)_{ij} = \alpha a_{ij}$. Lo zero è la tabella piena di zeri. Si possono sommare soltanto matrici dello stesso tipo, e il prodotto fra matrici, che incontreremo più avanti, è un'operazione completamente diversa.

4.2.4 Lo stesso insieme su campi diversi

L'insieme $\mathbb{C}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$, con il prodotto usuale come prodotto per scalare. Possiamo però decidere di ammettere come scalari soltanto i numeri reali, e allora $\mathbb{C}$ diventa uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$. Entrambe le strutture rispettano gli assiomi, ma le combinazioni che possiamo formare sono diverse. Nella prima possiamo scrivere $i \cdot 1$, nella seconda no, perché i non è uno scalare ammesso. Questa differenza tornerà quando parleremo di basi e di dimensione.

4.3 Sottospazi: quando le operazioni restano dentro

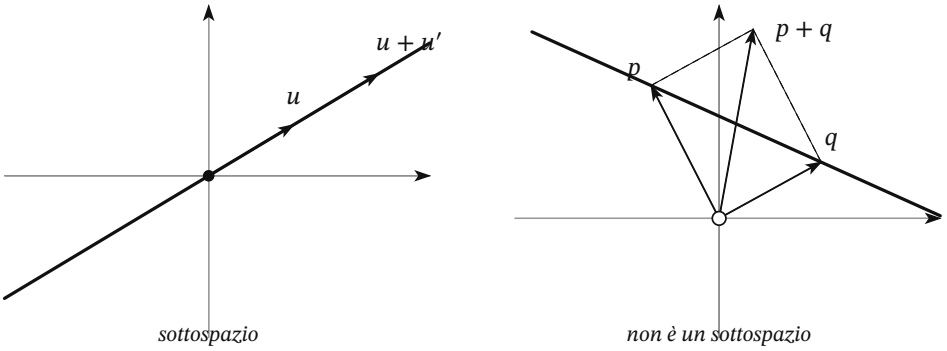
Dentro $\mathbb{R}^2$ consideriamo la retta $L = \{t(1,2) : t \in \mathbb{R}\}$. Se sommiamo due suoi vettori otteniamo $s(1,2) + t(1,2) = (s+t)(1,2)$, che sta ancora sulla retta, e lo stesso accade moltiplicando per uno scalare, perché $\alpha(t(1,2)) = (\alpha t)(1,2)$. Le due operazioni non ci fanno mai uscire dalla retta, e quindi la retta è a sua volta uno spazio vettoriale.

In generale chiamiamo **sottospazio** di V un sottoinsieme W che è uno spazio vettoriale con le stesse operazioni e lo stesso campo di V. Per riconoscerlo non dobbiamo ricontrollare tutti gli assiomi. Le regole che sono uguaglianze, come l'associatività o la distributività, valgono già in V e quindi anche in W. Dobbiamo solo assicurarci che le operazioni non portino fuori da W e che in W ci siano lo zero e gli opposti.

Concetto chiave · Criterio di sottospazio
Un sottoinsieme $W \subseteq V$ è un sottospazio se e solo se contiene 0_V, è chiuso per somma ed è chiuso per prodotto con ogni scalare di K.

Le tre condizioni sono necessarie, perché un sottospazio deve contenere lo zero e deve essere chiuso per le operazioni. Sono anche sufficienti. Le due chiusure garantiscono che le operazioni restino interne, lo zero è presente per ipotesi e l'opposto di ogni $w \in W$ è $(-1)w$, che sta in W per la chiusura rispetto agli scalari. Tutte le altre regole sono ereditate da V.

Al posto di chiedere $0 \in W$ potremmo chiedere soltanto che W non sia vuoto. Se contiene un vettore w, infatti, contiene anche $0_K w = 0_V$. Le sole chiusure, senza nessuna delle due richieste, non basterebbero, perché l'insieme vuoto è chiuso per entrambe le operazioni senza essere uno spazio.



Una retta per l'origine resta chiusa per somme e multipli. Una retta che non contiene l'origine non è un sottospazio: manca il vettore nullo.

Il piano $\{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$. Somiglia moltissimo a $\mathbb{R}^2$, ma i suoi elementi sono terne, e conviene non confondere la coppia (x, y) con la terna $(x, y, 0)$.

Un esempio più interessante è $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y + 3z = 0\}$. Se $u = (x, y, z)$ e $u' = (x', y', z')$ soddisfano l'equazione, anche la loro somma la soddisfa, perché

$$2(x + x') - (y + y') + 3(z + z') = (2x - y + 3z) + (2x' - y' + 3z') = 0.$$

Per un multiplo l'espressione diventa $\alpha(2x - y + 3z) = \alpha \cdot 0 = 0$, e lo zero soddisfa chiaramente l'equazione. Dunque W è un sottospazio, e lo stesso argomento funziona per qualsiasi sistema di equazioni lineari omogenee, cioè con termini noti nulli. Se invece l'equazione fosse $2x - y + 3z = 1$, lo zero non la soddisferebbe e il criterio fallirebbe subito.

Oltre a riconoscere i vettori di W, possiamo anche costruirli tutti. Ricaviamo $y = 2x + 3z$ e lasciamo liberi $x = s$ e $z = t$. I vettori di W sono allora tutti e soli quelli della forma

$$(s, 2s + 3t, t) = s(1, 2, 0) + t(0, 3, 1).$$

L'equazione ci dice quali vettori sono ammessi, mentre i parametri ci dicono come ottenerli a partire da due vettori fissati. Nel prossimo capitolo daremo un nome a questo modo di costruire un sottospazio.

4.4 Intersezione e unione di sottospazi

Se U e W sono sottospazi dello stesso spazio V, la loro **intersezione** è sempre un sottospazio. Contiene lo zero, perché lo contengono entrambi. Se due vettori stanno nell'intersezione, stanno sia in U sia in W, e quindi anche la loro somma e i loro multipli stanno in entrambi. Lo stesso ragionamento funziona per l'intersezione di quanti sottospazi vogliamo.

Con l'**unione** le cose vanno diversamente. Nell'unione dei due assi di $\mathbb{R}^2$ troviamo $(1, 0)$ e $(0, 1)$, ma non la loro somma $(1, 1)$, che non sta su nessuno dei due assi. La chiusura per somma fallisce, e l'unione non è un sottospazio.

Si può dire esattamente quando l'unione funziona: $U \cup W$ è un sottospazio se e solo se uno dei due è contenuto nell'altro. In quel caso, infatti, l'unione coincide con il più grande dei due. Se invece nessuno dei due contiene l'altro, scegliamo $u \in U$ che non sta in W e $w \in W$ che non sta in U, e guardiamo la somma $u + w$. Se stesse in U, anche $w = (u + w) - u$ starebbe in U. Se stesse in W, anche $u = (u + w) - w$ starebbe in W. Entrambe le possibilità contraddicono la nostra scelta, quindi $u + w$ non sta nell'unione e la chiusura per somma fallisce.

VERIFICA 4

4.1. L'insieme dei polinomi $p \in \mathbb{R}_3[X]$ con $p(1) = 0$ è un sottospazio? E quello con $p(1) = 2$? Usa il comportamento della valutazione rispetto alle due operazioni.

4.2. In $\mathbb{R}^3$ considera $H = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\}$. Descrivi tutti i suoi vettori con due parametri. Decidi se $(1, 1, -2)$ appartiene a H e spiega perché.

Span, indipendenza lineare e basi

In breve
Se abbiamo in mano alcuni vettori, possiamo sommarli e moltiplicarli per numeri a piacere e ottenere tanti vettori nuovi. Qui ci chiediamo quali vettori riusciamo davvero a costruire così, e se ogni vettore costruito si ottiene in un modo solo. Le due domande, esistenza e unicità, portano a due concetti distinti, generatori e indipendenza, che insieme danno le basi e le coordinate.

5.1 Combinazioni lineari, span e generatori

Prendiamo $u = (1, 2)$ e $v = (2, 4)$ e proviamo a costruire altri vettori moltiplicandoli per numeri reali e sommandoli:

$$\alpha(1, 2) + \beta(2, 4) = (\alpha + 2\beta, 2\alpha + 4\beta) = (\alpha + 2\beta)(1, 2).$$

Qualunque coefficiente scegliamo, otteniamo sempre un multiplo di $(1, 2)$. Il vettore $(3, 6)$ si può costruire, per esempio con $\alpha = \beta = 1$, ma anche con $\alpha = 3$ e $\beta = 0$, quindi la scrittura non è unica. Il vettore $(1, 0)$, invece, non si può costruire in nessun modo, perché ogni risultato ha la seconda componente doppia della prima e $(1, 0)$ non rispetta questa condizione. In questo esempio abbiamo quindi capito sia che cosa si raggiunge sia che cosa resta fuori.

Con $(1, 0)$ e $(0, 1)$ la situazione è molto diversa. Poiché $\alpha(1, 0) + \beta(0, 1) = (\alpha, \beta)$, ogni vettore del piano si ottiene scegliendo come coefficienti le sue due componenti, e in un modo solo.

Diamo un nome a queste costruzioni. Fissati dei vettori $v_1, \dots, v_r \in V$, una **combinazione lineare** è un vettore della forma $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r$ con coefficienti $\alpha_j \in K$. I vettori restano fissati, mentre i coefficienti possono variare liberamente. L'insieme di tutte le combinazioni possibili si chiama **span**, o sottospazio generato:

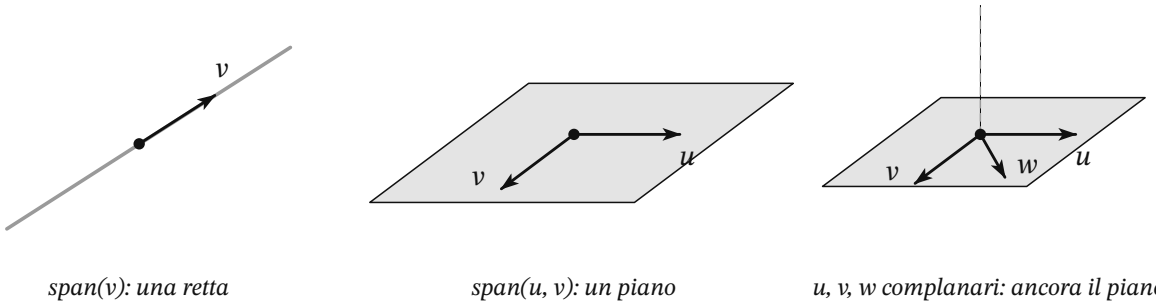
$$\operatorname{span}(v_1, \dots, v_r) = \{\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r \colon \alpha_j \in K\}.$$

Concetto chiave · Span e generatori
Lo span raccoglie tutti i vettori che possiamo ottenere con combinazioni lineari dei vettori dati. Questi sono **generatori** di V se lo span coincide con tutto V.

Il nome «sottospazio generato» è giustificato, perché lo span è davvero un sottospazio. La somma di due combinazioni si ottiene sommando i coefficienti dello stesso vettore,

$$\sum_{j=1}^{r} \alpha_j v_j + \sum_{j=1}^{r} \beta_j v_j = \sum_{j=1}^{r} (\alpha_j + \beta_j) v_j,$$

e un multiplo di una combinazione si ottiene moltiplicando tutti i coefficienti. In entrambi i casi otteniamo ancora una combinazione. Scegliendo tutti i coefficienti nulli otteniamo lo zero, e il criterio del capitolo precedente ci permette di concludere.



I multipli di un vettore non nullo formano una retta. Due direzioni non parallele generano un piano. Tre vettori che restano in un piano non possono produrre vettori fuori da esso.

Possiamo parlare di span anche per un insieme A infinito, con una precisazione importante. Lo span $\operatorname{span}(A)$ contiene tutte le combinazioni di un numero *finito* di vettori di A, perché somme infinite non hanno senso in uno spazio vettoriale. La dimostrazione della chiusura funziona ancora, dato che sommando due combinazioni finite usiamo al più i vettori di entrambe, che sono ancora in numero finito. Per l'insieme vuoto poniamo $\operatorname{span}(\varnothing) = \{0\}$, pensando allo zero come a una somma senza addendi.

Lo span ha una caratterizzazione che useremo spesso. Ogni $a \in A$ ci sta dentro, perché $a = 1 \cdot a$. D'altra parte, un sottospazio che contiene A deve contenere anche tutte le sue combinazioni finite, perché è chiuso per somma e per prodotto. Lo span è dunque il **più piccolo sottospazio che contiene A**, o equivalentemente l'intersezione di tutti i sottospazi che contengono A. Ne segue anche che fare lo span due volte non aggiunge nulla: $\operatorname{span}(\operatorname{span}(A)) = \operatorname{span}(A)$.

Sapere che dei vettori generano V ci assicura che ogni vettore si può raggiungere. Non ci dice però che i coefficienti siano unici, come abbiamo visto con le due scritture di $(3, 6)$.

5.2 Indipendenza lineare: rendere unica la scrittura

Torniamo a $u = (1, 2)$ e $v = (2, 4)$. La combinazione $2u - v$ vale zero, anche se i suoi coefficienti non sono nulli. Una relazione di questo tipo è ciò che rovina l'unicità. Se aggiungiamo $2u - v$ a una qualsiasi scrittura, il risultato non cambia ma i coefficienti sì.

CONCETTO CHIAVE · Indipendenza lineare
I vettori $v_1, \dots, v_r$ sono linearmente indipendenti se

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_1 = \cdots = \alpha_r = 0.$$

Sono dipendenti se esiste una relazione nulla con almeno un coefficiente non nullo. Per una famiglia infinita si richiede l'indipendenza di ogni sottofamiglia finita.

La definizione guarda soltanto alle scritture dello zero, eppure garantisce l'unicità per tutti i vettori. Supponiamo che un vettore si scriva in due modi, $v = \sum \alpha_j v_j = \sum \beta_j v_j$. Sottraendo le due scritture otteniamo $\sum (\alpha_j - \beta_j) v_j = 0$, cioè una scrittura dello zero. Se i vettori sono indipendenti, tutti i coefficienti $\alpha_j - \beta_j$ sono nulli, e le due scritture coincidono. Viceversa, se ogni vettore dello span si scrive in un modo solo, questo vale anche per lo zero, che ha già la scrittura con tutti i coefficienti nulli. Le due proprietà sono quindi equivalenti.

Conviene tenere distinte le due questioni. L'indipendenza garantisce che esista *al più* una scrittura, mentre l'esistenza di almeno una scrittura dipende dalla generazione.

Vediamo che cosa dice l'indipendenza nei casi più piccoli. Un solo vettore è indipendente esattamente quando non è nullo. Se $\alpha v = 0$ con $\alpha \neq 0$, infatti, moltiplicando per α^{-1} troviamo $v = 0$, mentre il vettore nullo ha la relazione non banale $1 \cdot 0 = 0$. Due vettori, invece, sono dipendenti esattamente quando uno dei due è multiplo dell'altro. In una relazione $\alpha u + \beta v = 0$ con un coefficiente non nullo basta isolare il vettore che ha quel coefficiente.

La stessa idea funziona con più vettori. Se in una relazione $\sum \alpha_j v_j = 0$ il coefficiente α_i non è nullo, possiamo ricavare

$$v_i = -\sum_{j \neq i} \frac{\alpha_j}{\alpha_i} v_j,$$

e quindi v_i si costruisce con gli altri. Toglierlo non cambia lo span. Al contrario, se un vettore si può scrivere come combinazione degli altri, portando tutto da una parte otteniamo una relazione in cui il suo coefficiente vale 1, quindi non banale. **Essere dipendenti significa dunque avere almeno un vettore superfluo.** Da qui seguono due osservazioni semplici. Se togliamo vettori da una famiglia indipendente resta indipendente, e se aggiungiamo vettori a una famiglia dipendente la relazione che c'era resta valida.

Esempio guidato · Leggere prima una coordinata utile
Consideriamo $v_1 = (-1, 1, 0)$ e $v_2 = (-2, 1, 1)$ e chiediamoci se sono indipendenti. Nella terza posizione soltanto il secondo vettore ha un'entrata non nulla, quindi conviene cominciare da lì:

$$\alpha v_1 + \beta v_2 = (-\alpha - 2\beta, \alpha + \beta, \beta) = (0, 0, 0).$$

La terza componente obbliga $\beta = 0$, e a quel punto la seconda obbliga $\alpha = 0$. L'unica relazione possibile è quella banale, quindi i due vettori sono indipendenti. Notiamo che non è servito che ogni vettore avesse una sola entrata non nulla, ma solo trovare una posizione da cui cominciare.

5.3 Basi e coordinate rispetto a una base

Nel piano prendiamo $b_1 = (1, 1)$ e $b_2 = (1, -1)$ e chiediamoci come ottenere $(3, 1)$. Cerchiamo α e β con $\alpha b_1 + \beta b_2 = (3, 1)$, cioè $\alpha + \beta = 3$ e $\alpha - \beta = 1$. Sommando le due equazioni otteniamo $2\alpha = 4$, quindi $\alpha = 2$ e $\beta = 1$.

Lo stesso conto funziona per qualsiasi vettore (p, q) e dà

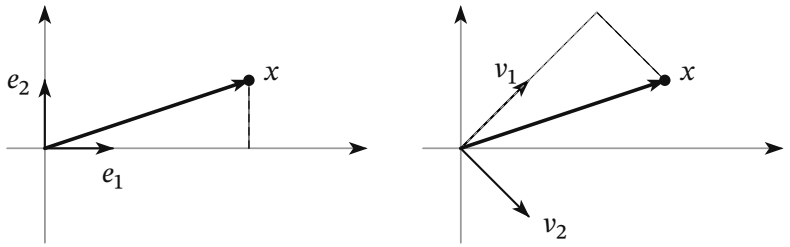
$$\alpha = \frac{p + q}{2}, \qquad \beta = \frac{p - q}{2}.$$

Queste formule producono una coppia di coefficienti per ogni vettore, e una sola. I due vettori quindi generano il piano e sono indipendenti, cioè hanno entrambe le proprietà che cercavamo.

Concetto chiave · Base e coordinate
Una base di V è una famiglia che genera V ed è linearmente indipendente. Ogni vettore si scrive quindi in modo unico come combinazione finita dei vettori della base. Fissato l'ordine $B = (b_1, \ldots, b_n)$, se $v = x_1 b_1 + \cdots + x_n b_n$, le coordinate sono $[v]_B = (x_1, \ldots, x_n)$, intese come colonna.

I vettori di una base non devono essere perpendicolari. Anche $((1, 0), (1, 1))$ è una base del piano, perché ogni (p, q) si scrive in un modo solo come $(p - q)(1, 0) + q(1, 1)$. In questo riferimento obliquo, per esempio, $(3, 1) = 2(1, 0) + (1, 1)$.

L'ordine dei vettori invece conta, perché scambiandoli si scambiano anche le coordinate. Nella base $B = (b_1, b_2)$ di prima abbiamo $[(3, 1)]_B = (2, 1)$, mentre nella base canonica $E = ((1, 0), (0, 1))$ lo stesso vettore ha coordinate $(3, 1)$. Il vettore è sempre lo stesso, e cambiano soltanto i numeri che usiamo per descriverlo.



Il vettore geometrico è lo stesso. Cambiando le direzioni di riferimento cambiano i coefficienti necessari per ricostruirlo.

In K^n la base più naturale è la **base canonica** $e_1, \dots, e_n$, dove e_j ha 1 nella posizione j e zero altrove. Ogni x si scrive come $\sum x_j e_j$, quindi questi vettori generano. Sono anche indipendenti, perché in una combinazione dei vettori canonici la componente di posto j è il coefficiente di e_j, e se la combinazione è nulla tutti i coefficienti devono essere zero.

Per i polinomi i monomi $1, X, X^2, \dots$ formano una base di $K[X]$. Generano, perché ogni polinomio è per definizione una loro combinazione finita, e sono indipendenti, perché una combinazione finita di monomi è il polinomio nullo solo quando tutti i coefficienti sono zero. Per $K_d[X]$ bastano $1, X, \dots, X^d$. Se invece prendiamo soltanto i monomi di esponente pari, il loro span contiene esattamente i polinomi con sole potenze pari, e non raggiunge per esempio X.

Nessun insieme finito di polinomi genera tutto $K[X]$. Se i polinomi non sono tutti nulli, i loro gradi hanno un massimo d, e nessuna combinazione può avere grado più alto, quindi X^{d+1} resta fuori. Se sono tutti nulli, generano soltanto lo zero.

5.3.1 Per proseguire: coordinate in una base infinita

Nella base infinita dei monomi il polinomio $2 - X^3$ ha coordinata 2 davanti a 1, coordinata -1 davanti a X^3 e zero davanti a tutti gli altri monomi. Le posizioni con coordinata non nulla formano il **supporto**, che è finito. In generale, le coordinate rispetto a una base infinita B sono funzioni $B \to K$ a supporto finito, e non ogni funzione $B \to K$ può fare da sistema di coordinate.

5.4 Il campo cambia le combinazioni ammesse

In $\mathbb{C}^2$ consideriamo $v = (1, i)$ e $w = (i, -1)$. Su $\mathbb{C}$ sono dipendenti, perché $w = i\,v$. Ma se ammettiamo soltanto coefficienti reali la risposta cambia. Dalla prima coordinata di $\alpha v + \beta w = 0$ otteniamo $\alpha + i\beta = 0$, e poiché α e β sono reali, confrontando parte reale e parte immaginaria troviamo $\alpha = \beta = 0$. Su $\mathbb{R}$ i due vettori sono indipendenti.

Il motivo è che con scalari complessi abbiamo più combinazioni a disposizione, e quindi più possibilità di trovare una relazione. Ogni relazione a coefficienti reali è anche una relazione complessa, quindi una famiglia indipendente su $\mathbb{C}$ è indipendente anche su $\mathbb{R}$. Il contrario può fallire, come abbiamo appena visto, ma non può mai succedere che gli stessi vettori siano dipendenti su $\mathbb{R}$ e indipendenti su $\mathbb{C}$.

Anche la possibilità di dividere per 2 dipende dal campo. La base $(1, 1), (1, -1)$ che abbiamo usato funziona su $\mathbb{R}$ e su $\mathbb{C}$, ma in F_2 vale $-1 = 1$, i due vettori coincidono e non sono più indipendenti. In un campo qualsiasi scriviamo $2 = 1_K + 1_K$, e possiamo dividere per 2 soltanto quando questo elemento non è nullo.

VERIFICA 5

5.1. In $\mathbb{R}^2$, che cosa generano $(1, 2)$ e $(2, 4)$? Sono indipendenti? Dopo aver deciso, trova due scritture diverse di $(3, 6)$ come loro combinazione.

5.2. Trova le coordinate di $(5, -1)$ nella base $((1, 1), (1, -1))$. Spiega anche perché una famiglia che contiene zero non può essere una base.

Dimensione e lemma di scambio

In breve
Tutte le basi del piano che abbiamo incontrato avevano due vettori, e viene il sospetto che non sia una coincidenza. Per trasformare il sospetto in un teorema impareremo a modificare una famiglia di vettori togliendone, aggiungendone e soprattutto scambiandone uno alla volta, senza mai perdere ciò che la famiglia sa fare. Il risultato è la dimensione, un numero che appartiene allo spazio e non alla base scelta per descriverlo.

6.1 Estrarre una base e completare una famiglia indipendente

Nel piano la famiglia $(e_1, e_2, e_1 + e_2)$ genera tutto, ma ha un vettore di troppo. Se togliamo $e_1 + e_2$ non perdiamo nulla, perché gli altri due lo ricostruiscono, e quello che resta è la base canonica. Questo è un esempio di **estrazione di una base** da una famiglia di generatori.

Si può anche partire dal problema opposto, cioè da troppo poco. Il solo vettore e_1 è indipendente, ma genera soltanto l'asse orizzontale. Se aggiungiamo e_2, che non sta su quell'asse, otteniamo una base. In questo caso parliamo di **completamento**.

Il completamento funziona perché aggiungere un vettore che sta fuori dallo span non rovina l'indipendenza. Supponiamo che $b_1, \dots, b_r$ siano indipendenti e che v non stia nel loro span, e prendiamo una relazione

$$\alpha_1 b_1 + \cdots + \alpha_r b_r + \beta v = 0.$$

Se fosse $\beta \neq 0$, potremmo isolare v e scriverlo come combinazione dei b_j, mentre l'abbiamo scelto fuori dal loro span. Quindi $\beta = 0$, e a quel punto l'indipendenza dei b_j annulla anche tutti gli altri coefficienti.

L'estrazione si giustifica in modo altrettanto semplice. Se una famiglia finita genera V ma è dipendente, il capitolo precedente ci dice che uno dei suoi vettori è superfluo e si può togliere senza cambiare lo span. Ripetiamo l'operazione finché la famiglia diventa indipendente. Poiché a ogni passo i vettori diminuiscono, prima o poi ci fermiamo, e quello che resta è una base. Per lo spazio $\{0\}$ la base è la famiglia vuota. Abbiamo così dimostrato che **ogni famiglia finita di generatori contiene una base**.

6.2 Lemma di scambio: sostituire senza perdere informazioni

Ora vogliamo confrontare due basi diverse, e lo strumento giusto è lo scambio. Nella base canonica del piano il vettore $w = (2, 1)$ si scrive $w = 2e_1 + e_2$. Proviamo a mettere w al posto di e_1. Non perdiamo nulla, perché dall'uguaglianza precedente ricaviamo $e_1 = (w - e_2)/2$, e quindi il vettore tolto si può ancora ricostruire. La nuova coppia (w, e_2) genera dunque il piano. È anche indipendente, perché da $\alpha w + \beta e_2 = (2\alpha, \alpha + \beta) = 0$ segue prima $\alpha = 0$ e poi $\beta = 0$.

Facciamo entrare un secondo vettore, $z = (1, 1)$. La coppia (w, z) è indipendente, perché le equazioni $2\alpha + \beta = 0$ e $\alpha + \beta = 0$ danno $\alpha = \beta = 0$. Vogliamo inserire z senza togliere w, che è già entrato. Scriviamo allora z nella base attuale (w, e_2):

$$z = \frac{1}{2} w + \frac{1}{2} e_2.$$

Il coefficiente di e_2 non è nullo, e questo ci permette di ricavare $e_2 = 2z - w$ e di mettere z al suo posto. In tutto abbiamo fatto due scambi:

$$(e_1, e_2) \quad \to \quad (w, e_2) \quad \to \quad (w, z).$$

Nel secondo passo abbiamo tolto il vecchio vettore rimasto e abbiamo lasciato al suo posto quello nuovo già inserito. Quando gli scambi saranno molti, dovremo giustificare proprio questa scelta.

6.2.1 Il singolo scambio in generale

Che cosa ha reso possibile ogni scambio? Il fatto che il vettore da togliere comparisse con un coefficiente non nullo. In generale, siano $u_1, \dots, u_r$ indipendenti e sia

$$w = a_1 u_1 + \cdots + a_r u_r, \qquad a_1 \neq 0.$$

Allora i vettori $w, u_2, \dots, u_r$ sono ancora indipendenti e generano lo stesso spazio dei vecchi. Per lo span basta ricavare il vettore tolto,

$$u_1 = \frac{1}{a_1}(w - a_2 u_2 - \cdots - a_r u_r).$$

Ogni vettore nuovo è combinazione dei vecchi, e ora sappiamo che ogni vettore vecchio è combinazione dei nuovi, quindi i due span coincidono.

Per l'indipendenza partiamo da una relazione nulla fra i vettori nuovi,

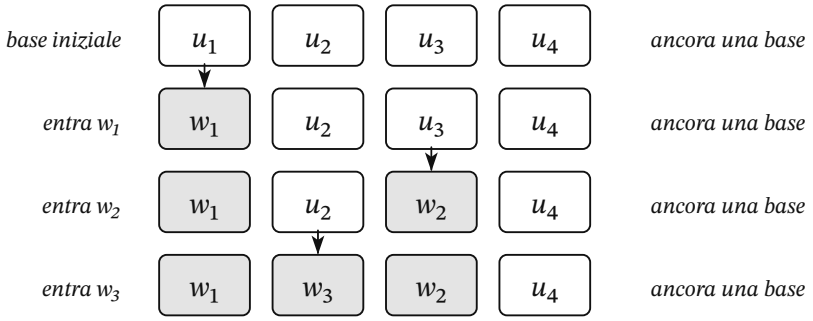
$$\beta w + \sum_{j=2}^{r} \beta_j u_j = 0,$$

e sostituiamo al posto di w la sua espressione. Otteniamo una relazione fra i vecchi vettori in cui u_1 ha coefficiente βa_1 e ogni u_j con $j \geq 2$ ha coefficiente $\beta a_j + \beta_j$. Poiché i vecchi vettori sono indipendenti, tutti questi coefficienti sono nulli. In particolare $\beta a_1 = 0$, e siccome $a_1 \neq 0$ abbiamo $\beta = 0$. Ne segue $\beta_j = 0$ per ogni j, quindi la nuova famiglia è indipendente. Se il coefficiente non nullo si trova in un'altra posizione, il ragionamento è identico e si scambia quel vettore.

6.2.2 Più scambi: il lemma di Steinitz

Ora possiamo fare entrare molti vettori. Partiamo da una base $u_1, \dots, u_n$ di V e da vettori indipendenti $w_1, \dots, w_m$, che vogliamo far entrare tutti nella base. Il primo passo è facile. Scriviamo w_1 nella base, e poiché w_1 non è nullo qualche coefficiente è diverso da zero, il che permette il primo scambio.

Supponiamo di essere arrivati al passo k, con una base che contiene già $w_1, \dots, w_{k-1}$ e alcuni dei vettori u originali. Scriviamo w_k in questa base. Il punto delicato è che **almeno un coefficiente su un u rimasto deve essere non nullo.** Se così non fosse, w_k sarebbe combinazione soltanto dei w precedenti, e questo contraddirebbe l'indipendenza dei w. Possiamo quindi scambiare uno dei u, senza mai togliere un w già inserito.



Ogni scambio fa entrare un vettore indipendente w e sostituisce un vecchio vettore u. La famiglia continua a essere una base.

Questo procedimento ci dice anche che i w non possono essere più degli u. Se fosse $m > n$, dopo n scambi la base sarebbe fatta soltanto dai primi n vettori w, e il vettore w_{n+1} sarebbe loro combinazione, ancora contro l'indipendenza. Abbiamo così dimostrato il **lemma di scambio di Steinitz**. Esso dice che $m \leq n$ e che l'insieme indipendente si completa a una base aggiungendo opportuni vettori della base iniziale.

6.3 Dimensione: un numero che non dipende dalla base

Ora il sospetto iniziale diventa un teorema. Se uno spazio ha due basi finite, con n e m vettori, possiamo applicare lo scambio in un senso e nell'altro, ottenendo $m \leq n$ e $n \leq m$. Quindi $m = n$. In uno spazio con una base di n vettori non può esistere nemmeno una base infinita, perché $n+1$ dei suoi vettori formerebbero una famiglia indipendente troppo lunga.

Concetto chiave · Dimensione
La dimensione $\dim_K V$ di uno spazio finitamente generato è il numero di vettori di una sua base. Lo scambio assicura che la scelta della base non cambia questo numero. Lo spazio $\{0\}$ ha dimensione zero.

Gli spazi che conosciamo hanno dimensioni facili da leggere. La base canonica mostra che $\dim_K K^n = n$, e i monomi $1, X, \dots, X^d$ mostrano che $\dim_K K_d[X] = d+1$. Per le matrici chiamiamo E_{ij} quella che ha 1 nella casella (i, j) e zero altrove. Ogni matrice si scrive come $A = \sum_{i,j} a_{ij} E_{ij}$, e in una combinazione nulla la casella (i, j) mostra il coefficiente di E_{ij}, che deve quindi essere zero. Le $m\,n$ matrici E_{ij} formano dunque una base, e $\dim_K M_{m,n}(K) = m\,n$.

6.3.1 La dimensione dipende dal campo

Come spazio su sé stesso, $\mathbb{C}$ ha la base (1), perché ogni numero complesso è un multiplo complesso di 1, e quindi ha dimensione 1. Se però ammettiamo soltanto scalari reali, ogni $a + i\,b$ si scrive in un unico modo come combinazione reale di 1 e i, e la dimensione diventa 2. Allo stesso modo $\mathbb{C}^n$ ha dimensione n su $\mathbb{C}$ e $2n$ su $\mathbb{R}$, con la base reale $e_1, i\,e_1, \dots, e_n, i\,e_n$. Ogni entrata complessa richiede infatti due numeri reali per essere descritta.

6.3.2 Le coordinate rispettano le operazioni

Scelta una base B di uno spazio di dimensione n, possiamo associare a ogni vettore le sue coordinate, ottenendo una funzione $\Phi_B \colon V \to K^n$, $v \mapsto [v]_B$. Questa funzione è biiettiva, perché ogni vettore ha una scrittura nella base, che è anche unica.

Ma c'è di più. Se $v = \sum x_j b_j$ e $w = \sum y_j b_j$, i coefficienti di $v + w$ sono $x_j + y_j$ e quelli di αv sono αx_j. Quindi

$$[v + w]_B = [v]_B + [w]_B, \qquad [\alpha v]_B = \alpha [v]_B.$$

Un'applicazione che rispetta in questo modo la somma e il prodotto per scalare si chiama **lineare**, e se è anche biiettiva si chiama **isomorfismo**. Le coordinate ci danno quindi un isomorfismo $V \cong K^n$. Scelta una base, ogni spazio di dimensione n si comporta esattamente come K^n, non solo nei suoi elementi ma anche nelle operazioni.

6.4 Completamento, sottospazi e criteri per una base

Mettiamo insieme ciò che abbiamo ottenuto, in uno spazio V di dimensione n. Per il lemma di scambio, un insieme indipendente ha al più n elementi e si può completare a una base. Un insieme finito di generatori, invece, contiene una base, e quindi ha almeno n elementi.

Anche da un insieme infinito di generatori possiamo estrarne un numero finito che genera ancora. Prendiamo una base finita di V e scriviamo ciascuno dei suoi n vettori come combinazione dei generatori. Ogni scrittura usa un numero finito di generatori, e le scritture sono n, quindi in tutto ne usiamo un numero finito. Questi generano ancora V, e da loro possiamo estrarre una base.

Da qui seguono due criteri molto comodi. Se in V abbiamo n vettori indipendenti, essi formano già una base, perché nel completamento non resta nessun posto da riempire. Se abbiamo n generatori, anche questi formano una base, perché la base che ne estraiamo ha già n vettori e quindi non abbiamo tolto nulla. Il numero giusto da solo, però, non basta. Due vettori paralleli del piano sono due, ma non generano il piano e non sono indipendenti.

Che dire dei sottospazi? Se $W \subseteq V$ è un sottospazio, non sappiamo ancora che abbia una base finita, e dobbiamo dimostrarlo prima di parlare della sua dimensione. Partiamo dalla famiglia vuota e aggiungiamo, finché possiamo, un vettore di W che stia fuori dallo span di quelli già scelti. Ogni aggiunta mantiene l'indipendenza, come abbiamo visto all'inizio del capitolo. Poiché in V non esistono più di n vettori indipendenti, dopo al più n aggiunte siamo costretti a fermarci. A quel punto nessun vettore di W sta fuori dallo span della famiglia, e quindi abbiamo trovato una base finita di W.

Questa base è un insieme indipendente anche dentro V, e quindi $\dim W \leq \dim V$. Se le due dimensioni sono uguali, la base di W è fatta di n vettori indipendenti di V, quindi è una base di V, e $W = V$. D'altra parte, per ogni k fra 0 e n lo span di k vettori di una base di V ha dimensione k, quindi tutte queste dimensioni si presentano davvero.

Ora possiamo classificare i sottospazi che conosciamo dalla geometria. In $\mathbb{R}^2$ le dimensioni possibili sono 0, 1 e 2, e corrispondono al solo zero, alle rette per l'origine e al piano intero. In $\mathbb{R}^3$ si aggiungono i piani per l'origine, di dimensione 2, e la dimensione 3 dà tutto lo spazio. Non esistono altre possibilità.

6.4.1 Una sola equazione: prima un esempio

In $\mathbb{R}^3$ l'equazione $2x - y + 3z = 0$ lascia liberi y e z e determina $x = y/2 - 3z/2$. Ogni soluzione si scrive allora come

$$(x, y, z) = y(1/2, 1, 0) + z(-3/2, 0, 1).$$

I due vettori che compaiono generano tutte le soluzioni. Sono anche indipendenti, perché in una loro combinazione nulla la seconda componente mostra il primo coefficiente e la terza componente mostra il secondo. Lo spazio delle soluzioni ha quindi dimensione 2. Notiamo che non ci siamo limitati a contare i parametri liberi, ma abbiamo verificato di avere una base.

Lo stesso ragionamento funziona per una singola equazione $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0$ con $a_1 \neq 0$. L'equazione determina x_1 e lascia libere le altre variabili, e i vettori

$$f_j = e_j - \frac{a_j}{a_1}e_1, \qquad j = 2, \dots, n,$$

formano una base delle soluzioni. Ogni soluzione si scrive infatti come $\sum_{j=2}^{n} x_j f_j$, e in una combinazione dei f_j la componente di posto $j \geq 2$ mostra soltanto il coefficiente di f_j, che quindi deve essere zero se la combinazione è nulla. La dimensione è $n - 1$. Se il primo coefficiente è zero ma un altro non lo è, basta rinominare le coordinate per portare quello al primo posto. Se invece tutti i coefficienti sono nulli, l'equazione si riduce a $0 = 0$, non impone alcun vincolo e lo spazio delle soluzioni ha dimensione n.

6.5 Basi di sottospazi di polinomi

Le stesse idee funzionano anche lontano da K^n. Torniamo a $\mathbb{R}_3[X]$, che ha dimensione 4, e imponiamo qualche condizione. La condizione $p(0) = 0$ è facile da leggere sui coefficienti, perché se $p = a_0 + a_1X + a_2X^2 + a_3X^3$ allora $p(0) = a_0$. Lo spazio $W_0 = \{p : p(0) = 0\}$ ha quindi la base (X, X^2, X^3) e dimensione 3.

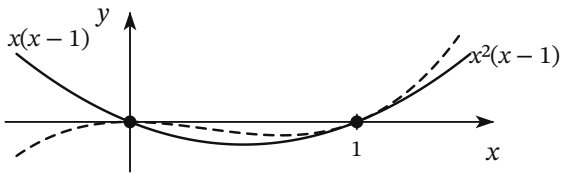
La condizione $p(1)=0$ non si legge altrettanto direttamente, ma il teorema del fattore ci viene in aiuto. Essa equivale a scrivere $p=(X-1)q$ con $q\in\mathbb{R}_2[X]$. Sviluppando q nei monomi $1, X, X^2$, vediamo che i polinomi $X-1$, $X(X-1)$ e $X^2(X-1)$ generano $W_1=\{p\colon p(1)=0\}$.

Sono anche indipendenti, e il motivo è che hanno gradi diversi. In una loro relazione nulla il termine di grado più alto può venire da un solo polinomio, quindi il suo coefficiente deve essere zero. Tolto quel polinomio, ripetiamo lo stesso ragionamento sui rimanenti. Questo argomento funziona per qualsiasi famiglia finita di polinomi non nulli con gradi tutti diversi, e lo useremo ancora.

Se chiediamo entrambe le condizioni otteniamo l'intersezione $W_{0,1}$. Poiché $p(0)=0$, possiamo scrivere $p=Xq$, e valutando in 1 troviamo $q(1)=0$. Allora $q=(X-1)r$ con r di grado al più 1, e quindi

$$p=X(X-1)(a+bX).$$

La formula mostra che $X(X-1)$ e $X^2(X-1)$ generano, e i loro gradi 2 e 3 mostrano che sono indipendenti. La dimensione è 2.



I due polinomi della base di $W_{0,1}$ si annullano in 0 e in 1. Nel disegno la curva continua è $X(X-1)$, quella tratteggiata è $X^2(X-1)$.

Infine chiediamo soltanto che $p(0)=p(1)$. Questa volta i polinomi costanti sono ammessi, e per sfruttare il caso precedente togliamo la costante $p(0)$. Il polinomio $p-p(0)$ si annulla sia in 0 sia in 1, quindi sta in $W_{0,1}$, e otteniamo

$$p=p(0)\cdot 1+aX(X-1)+bX^2(X-1).$$

La formula dà la generazione, e i gradi diversi 0, 2 e 3 danno l'indipendenza. La base è $(1, X(X-1), X^2(X-1))$ e la dimensione è 3. Tutte le condizioni che abbiamo considerato definiscono davvero sottospazi, perché la valutazione in un punto rispetta somme e multipli, come nell'esercizio 4.1.

6.5.1 Per proseguire: basi massimali e generatori minimali

Ci sono altri due modi di riconoscere una base, che aiutano a capire che cosa abbiamo ottenuto. Un insieme indipendente si dice **massimale per inclusione** quando non possiamo aggiungergli nessun vettore senza perdere l'indipendenza. Un sistema di generatori si dice **minimale per inclusione** quando non possiamo togliergli nessun vettore senza perdere la generazione. Entrambe le definizioni parlano di aggiungere o togliere, non di contare.

Una base è un insieme indipendente massimale. Se le aggiungiamo un vettore v, possiamo scrivere v come combinazione dei vettori della base, e questa scrittura dà una relazione non banale. Viceversa, un insieme indipendente massimale genera tutto lo spazio. Se un vettore v stesse fuori dal suo span, potremmo aggiungerlo mantenendo l'indipendenza, come abbiamo visto all'inizio del capitolo, e questo contraddirebbe la massimalità.

Una base è anche un sistema minimale di generatori, perché se togliamo un suo vettore non possiamo più ricostruirlo con gli altri, per l'indipendenza. Viceversa, un sistema minimale di generatori non può essere dipendente, perché una relazione non banale indicherebbe un vettore superfluo, che si potrebbe togliere. Le tre descrizioni coincidono quindi. Le dimostrazioni funzionano anche per famiglie infinite, perché ogni relazione coinvolge soltanto un numero finito di vettori, anche se qui ci interesserà soprattutto il caso finito.

6.5.2 Per proseguire: basi infinite

La base dei monomi mostra che $K[X]$ non è finitamente generato. Anche per gli spazi con basi infinite si può parlare di dimensione, intesa come cardinalità di una base, ed è vero che due basi dello stesso spazio hanno sempre la stessa cardinalità. Il confronto richiede però argomenti diversi da quelli di questo capitolo, perché il lemma di scambio funziona con un numero finito di passi. Nel resto del volume useremo i teoremi sulla dimensione soltanto per spazi di dimensione finita.

VERIFICA 6

6.1. Trova una base e la dimensione di $W = \{p \in \mathbb{R}_2[X] \colon p(2) = 0\}$. Controlla sia la generazione sia l'indipendenza.

6.2. Completa $v = (2, 3)$ a una base di $\mathbb{R}^2$ scegliendo un vettore della base canonica. Poi spiega perché quattro vettori di $\mathbb{R}^3$ sono sempre dipendenti.

Somme, somma diretta e formula di Grassmann

In breve
Abbiamo visto che l'unione di due sottospazi di solito non è un sottospazio, perché le somme dei loro vettori ne escono. Qui prendiamo sul serio quelle somme e costruiamo il sottospazio che esse formano. Ci chiederemo quando ogni vettore si scompone in un solo modo, e scopriremo una formula che conta le dimensioni come si contano gli elementi di due insiemi, togliendo una volta la parte in comune.

7.1 Somma di sottospazi e somma diretta

Con l'asse orizzontale e quello verticale del piano possiamo ottenere $(3,2)$, sommando $(3,0)$ e $(0,2)$. Eppure $(3,2)$ non sta in nessuno dei due assi, e quindi non sta nella loro unione. Se vogliamo un sottospazio che contenga entrambi gli assi, dobbiamo metterci dentro anche tutte queste somme.

Per due sottospazi $U, W \subseteq V$ definiamo allora la **somma dei sottospazi**

$$U + W = \{u + w \colon u \in U, w \in W\}.$$

Si tratta davvero di un sottospazio. Contiene lo zero, che si scrive come $0+0$. Se $x = u_1 + w_1$ e $y = u_2 + w_2$ stanno nella somma, anche $x + y = (u_1 + u_2) + (w_1 + w_2)$ ci sta, perché i due addendi raggruppati appartengono ancora a U e a W. Lo stesso accade per $\alpha x = \alpha u_1 + \alpha w_1$.

La somma contiene U, perché ogni u si scrive come $u + 0$, e contiene W per la stessa ragione. D'altra parte, ogni sottospazio che contiene sia U sia W deve contenere anche tutte le somme $u+w$. Quindi $U+W$ è il più piccolo sottospazio che contiene entrambi, cioè $U + W = \operatorname{span}(U \cup W)$. In pratica, se mettiamo insieme dei generatori di U e dei generatori di W otteniamo dei generatori della somma, anche se fra loro possono comparire delle dipendenze.

Ora guardiamo all'unicità della scomposizione. I due assi del piano hanno in comune soltanto lo zero, e ogni (x, y) si scrive come $(x, 0) + (0, y)$ in un modo solo. Se invece prendiamo due volte l'asse orizzontale, cioè $U = W$, il vettore $(1, 0)$ si scrive sia come $(1, 0) + (0, 0)$ sia come $(2, 0) + (-1, 0)$. Una direzione in comune permette di spostare una parte del contributo da un addendo all'altro, e così la scomposizione smette di essere unica.

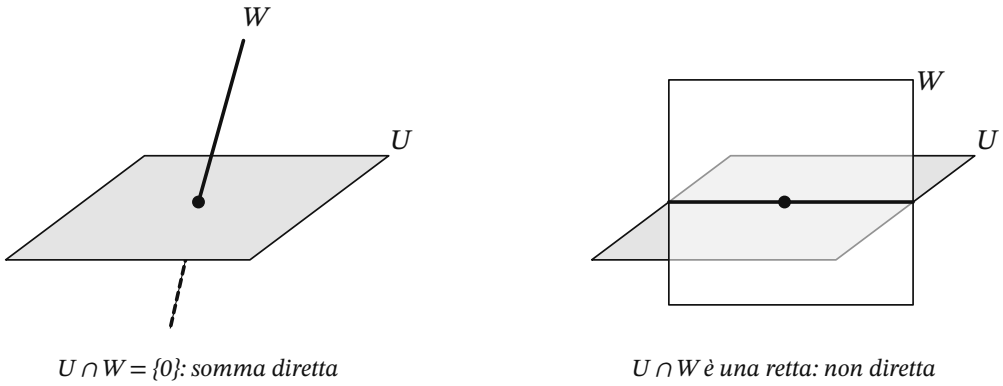
Concetto chiave · Somma diretta
La somma $U + W$ si chiama diretta, e si indica $U \oplus W$, quando $U \cap W = \{0\}$. Ciò equivale a dire che ogni vettore della somma ha un'unica decomposizione $u + w$, con $u \in U$ e $w \in W$.

Vediamo perché le due condizioni sono equivalenti. Supponiamo che un vettore abbia due scomposizioni, $u + w = u' + w'$, e separiamo i contributi dei due sottospazi:

$$u - u' = w' - w.$$

Il vettore a sinistra sta in U e quello a destra sta in W. Poiché sono uguali, si tratta di un vettore dell'intersezione. Se l'intersezione contiene soltanto lo zero, entrambi i membri sono nulli, e quindi $u = u'$ e $w = w'$. Viceversa, se nell'intersezione ci fosse un vettore $t \neq 0$, avremmo le due scomposizioni diverse $t = t + 0 = 0 + t$, e l'unicità fallirebbe.

Il ragionamento dice anche qualcosa di più preciso. Data una scomposizione $z = u + w$ e un qualsiasi $t \in U \cap W$, anche $z = (u + t) + (w - t)$ è una scomposizione, e tutte le scomposizioni si ottengono in questo modo, perché la differenza fra due primi addendi sta sempre nell'intersezione. Su un campo infinito, quindi, un'intersezione non nulla produce infinite scomposizioni.



$U \cap W = \{0\}$: somma diretta *$U \cap W$ è una retta: non diretta*

Un piano e una retta non contenuta nel piano in $\mathbb{R}^3$ sono in somma diretta. Due piani distinti hanno una retta comune: la loro somma è tutto lo spazio, ma la decomposizione non è unica.

7.2 Basi della somma diretta e supplementari

In questa sezione supponiamo che i sottospazi abbiano dimensione finita, e cerchiamo una base della somma diretta. Se $U \cap W = \{0\}$, l'idea più naturale funziona: prendiamo una base $u_1, \dots, u_r$ di U e una base $w_1, \dots, w_s$ di W e le mettiamo insieme. La famiglia ottenuta genera la somma, perché in $z = u + w$ possiamo sviluppare separatamente i due addendi nelle rispettive basi.

Per l'indipendenza partiamo da una relazione $\sum \alpha_i u_i + \sum \beta_j w_j = 0$ e la riscriviamo come $\sum \alpha_i u_i = -\sum \beta_j w_j$. Il vettore a sinistra sta in U, quello a destra in W, e quindi entrambi stanno nell'intersezione, che è zero. Le due somme sono dunque nulle separatamente, e l'indipendenza di ciascuna base annulla tutti i coefficienti. Abbiamo trovato una base di $U \oplus W$, e contando i suoi vettori otteniamo

$$\dim(U \oplus W) = \dim U + \dim W.$$

Lo stesso fatto si può leggere al contrario. Se dividiamo una famiglia indipendente in due gruppi e chiamiamo U e W i loro span, ogni combinazione della famiglia si separa nelle due parti, quindi lo span totale è $U + W$. Inoltre un vettore che stesse in entrambi gli span avrebbe due espressioni, una per gruppo, e sottraendole otterremmo una relazione nella famiglia indipendente. Tutti i coefficienti sarebbero zero, quindi l'intersezione è $\{0\}$ e la somma è diretta.

Un sottospazio W si dice **supplementare** di U in V quando $V = U \oplus W$. In dimensione finita un supplementare esiste sempre, e il modo di costruirlo è completare una base di U a una base di V. I vettori aggiunti generano un sottospazio W, e l'osservazione appena fatta assicura che la somma è diretta. Il supplementare però non è unico. All'asse orizzontale di $\mathbb{R}^2$ possiamo affiancare l'asse verticale, ma anche qualsiasi altra retta per l'origine diversa dall'asse orizzontale.

7.3 Formula di Grassmann: contare la parte comune una volta

Che cosa succede quando l'intersezione non è nulla? Prendiamo in $\mathbb{R}^3$ i due piani $U = \{(x, y, 0)\}$ e $W = \{(x, 0, z)\}$. Un vettore che sta in entrambi deve avere nulle sia la terza sia la seconda componente, e quindi

$$U \cap W = \{(x, 0, 0)\} = \operatorname{span}(e_1).$$

La somma invece è tutto lo spazio, perché ogni (x, y, z) si scrive come $(x, y, 0) + (0, 0, z)$, con il primo addendo in U e il secondo in W.

Le basi (e_1, e_2) di U e (e_1, e_3) di W hanno in comune la direzione e_1. Se di questa direzione teniamo una sola copia, otteniamo (e_1, e_2, e_3), che è una base della somma. Per questo la dimensione della somma è $2 + 2 - 1 = 3$ e non 4.

Proviamo su questo esempio la mossa che ci servirà nella dimostrazione generale. Supponiamo che $\gamma e_1 + \alpha e_2 + \beta e_3 = 0$ e isoliamo il contributo che viene solo da W, cioè $t = \beta e_3$. Questo vettore sta in W, ma è anche uguale a $-\gamma e_1 - \alpha e_2$, quindi sta in U. Essendo nell'intersezione, deve stare sull'asse x. D'altra parte $\beta e_3 = (0, 0, \beta)$ sta sull'asse z, e l'unica possibilità è $\beta = 0$. Resta $\gamma e_1 + \alpha e_2 = 0$, che annulla anche gli altri due coefficienti. Nel caso generale non potremo leggere le componenti così facilmente, ma useremo al loro posto le coordinate nelle basi dei sottospazi.

Concetto chiave · Formula di Grassmann
Per due sottospazi di dimensione finita vale

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

La formula ricorda quella che conta gli elementi dell'unione di due insiemi finiti, ma l'analogia non è una dimostrazione. Dobbiamo costruire davvero una base della somma senza ripetizioni. Poniamo $\dim U = n$, $\dim W = p$ e $\dim(U \cap W) = q$.

Il trucco è partire dalla parte comune. Prendiamo una base $v_1, \dots, v_q$ dell'intersezione e completiamola due volte, come abbiamo imparato nel capitolo 6. Una volta la completiamo a una base $(v_1, \dots, v_q, u_{q+1}, \dots, u_n)$ di U, e l'altra a una base $(v_1, \dots, v_q, w_{q+1}, \dots, w_p)$ di W. Poi prendiamo una sola copia dei vettori comuni e tutti i vettori aggiunti:

$$B = (v_1, \dots, v_q, u_{q+1}, \dots, u_n, w_{q+1}, \dots, w_p).$$

Questa famiglia genera $U + W$. Ogni $z = u + w$ si ottiene sviluppando u e w nelle rispettive basi e sommando, e in questa somma i coefficienti dei v_i si sommano fra loro mentre gli altri restano separati.

Il passo delicato è l'indipendenza. Supponiamo che

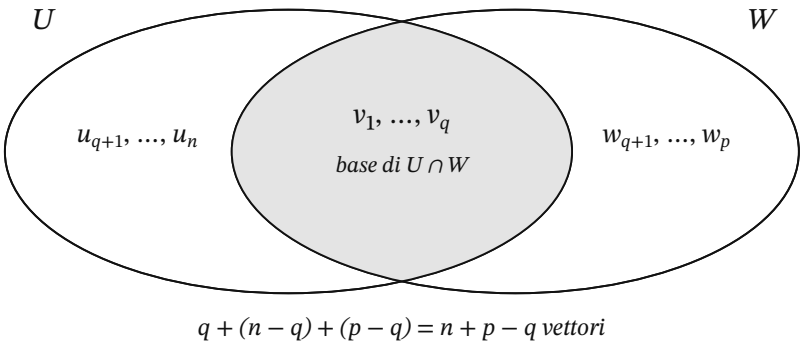
$$\sum_{i=1}^{q} \gamma_i v_i + \sum_{i=q+1}^{n} \alpha_i u_i + \sum_{j=q+1}^{p} \beta_j w_j = 0,$$

e chiamiamo t l'ultima somma, come nell'esempio. Il vettore t sta in W, e l'uguaglianza dice che è l'opposto delle prime due somme, che stanno in U. Quindi $t \in U \cap W$, e possiamo scriverlo nella base dell'intersezione come $t = \sum_{i=1}^{q} \delta_i v_i$. Confrontando questa scrittura con la definizione di t otteniamo

$$\sum_{i=1}^{q} \delta_i v_i - \sum_{j=q+1}^{p} \beta_j w_j = 0.$$

Questa è una relazione fra i vettori della base di W, quindi tutti i β_j sono zero, e così pure i δ_i. Nella relazione di partenza restano allora soltanto i vettori della base di U, e anche i coefficienti γ_i e α_i devono essere zero. La famiglia B è indipendente.

Ci resta solo da contare. La base costruita ha $q + (n - q) + (p - q) = n + p - q$ vettori, che è esattamente la formula di Grassmann. Se qualche blocco è vuoto, le somme corrispondenti valgono zero e la dimostrazione funziona lo stesso.



Partiamo dalla base dell'intersezione e la completiamo prima in un sottospazio, poi nell'altro. I q vettori comuni compaiono una sola volta nella base della somma.

7.3.1 Due piani e un piano con una retta

La formula permette di ragionare sulla geometria senza fare conti. Prendiamo due piani distinti in $\mathbb{R}^3$. La loro somma ha dimensione al più 3, e Grassmann dà $\dim(U \cap W) = 2 + 2 - \dim(U + W) \geq 1$. L'intersezione non può avere dimensione 2, perché allora coinciderebbe con ciascuno dei due piani, che invece sono distinti. Due piani distinti per l'origine si incontrano quindi sempre in una retta, e la loro somma ha dimensione $2 + 2 - 1 = 3$.

Per un piano e una retta non contenuta nel piano l'intersezione è soltanto lo zero. La somma ha allora dimensione $2 + 1 = 3$ ed è diretta.

7.4 Matrici simmetriche e antisimmetriche

Chiudiamo con un esempio di somma diretta che viene dalle matrici. La **trasposta** di $M = (m_{ij}) \in M_{m,n}(K)$ è la matrice $M^T \in M_{n,m}(K)$ con $(M^T)_{ij} = m_{ji}$, ottenuta scambiando righe e colonne. Una matrice quadrata M si dice **simmetrica** se $M^T = M$ e **antisimmetrica** se $M^T = -M$. Poiché la trasposizione rispetta somme e multipli, le matrici di ciascun tipo formano un sottospazio, che indichiamo con S_n e A_n.

Lavoriamo in un campo in cui $2 \neq 0$, come $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Una matrice che sia insieme simmetrica e antisimmetrica soddisfa $M = -M$, quindi $2M = 0$, e poiché possiamo dividere per 2 otteniamo $M = 0$. L'intersezione dei due sottospazi è dunque nulla. Lo stesso ragionamento, applicato a una singola casella, mostra che un'antisimmetrica ha la diagonale nulla, perché $m_{ii} = -m_{ii}$.

Resta da scomporre una matrice qualsiasi nelle due parti. Osserviamo che $M + M^T$ è simmetrica e $M - M^T$ è antisimmetrica, e che la loro somma è $2M$. Dividendo ciascuna per 2 otteniamo

$$M = \frac{M + M^T}{2} + \frac{M - M^T}{2}.$$

La trasposta del primo addendo è $(M^T + M)/2$, cioè il primo addendo stesso, e quella del secondo è $(M^T - M)/2$, cioè il suo opposto. Abbiamo così dimostrato che $M_n(K) = S_n \oplus A_n$, e per la proprietà della somma diretta la scomposizione è unica.

Per esempio, per $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ otteniamo

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il conto ha un significato semplice. Fuori dalla diagonale la parte simmetrica è la media $(2+4)/2 = 3$ delle due entrate, mentre la parte antisimmetrica è lo scarto $(2-4)/2 = -1$ con il suo opposto. Sommando le due matrici ritroviamo le quattro entrate di M.

Attenzione · Perché l'ipotesi sul campo è necessaria
Se nel campo vale $2 = 0$, non possiamo usare $1/2$. Inoltre in quel caso $-M = M$, e simmetrica e antisimmetrica diventano la stessa cosa, quindi l'intersezione non è più nulla. La conclusione sulla somma diretta richiede davvero $2 \neq 0$.

Verifica 7

7.1. Trova un supplementare di $U = \text{span}((1,1))$ in $\mathbb{R}^2$ e scrivi $(3,1)$ come somma dei due contributi. Spiega perché la scrittura è unica.

7.2. In $\mathbb{R}^4$ due sottospazi U, W hanno entrambi dimensione 3. Quali valori può avere $\dim(U \cap W)$? Per ogni valore possibile fornisci un esempio usando vettori della base canonica.

Matrici, applicazioni lineari e nucleo

In breve
Un sistema di equazioni lineari e una trasformazione che manda vettori in vettori sembrano due argomenti diversi, ma sono la stessa cosa vista da due lati. In questo capitolo le matrici faranno da ponte fra i due. Leggendo una matrice per colonne capiremo quali risultati si possono raggiungere, e il nucleo ci dirà quali vettori vengono mandati a zero. Mettendo insieme le due cose arriveremo a descrivere tutte le soluzioni di un sistema e a un teorema che conta le dimensioni di ciò che scompare e di ciò che resta.

8.1 Il prodotto di matrici: righe per colonne

Consideriamo le due espressioni $x_1 + x_2$ e $x_2 + x_3$. Possiamo raccogliere i loro coefficienti in una tabella, e le incognite in una colonna:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

La prima riga di A si legge come $1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3$, e la seconda come $0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3$. È naturale allora definire il prodotto della matrice per la colonna come la colonna di queste due espressioni:

$$A\,x = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 + x_3 \end{pmatrix}.$$

Con $x = (2, -1, 3)^T$, per esempio, otteniamo $A\,x = (1, 2)^T$. La lettera T sta per «trasposto» e ci ricorda che una lista scritta in orizzontale va pensata come colonna.

In generale una matrice $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(K)$ può moltiplicare una colonna di n componenti, e il risultato è una colonna di m componenti. La componente di posto i si ottiene dalla riga i di A:

$$(A\,x)_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j.$$

Come si vede, non moltiplichiamo fra loro entrate che occupano la stessa posizione. Prendiamo una *riga intera* e una *colonna intera*, moltiplichiamo le entrate corrispondenti e sommiamo i risultati.

Se al posto di una colonna mettiamo un'intera matrice $B \in M_{n,p}(K)$, facciamo lo stesso conto per ciascuna delle sue colonne. Otteniamo una matrice $A\,B \in M_{m,p}(K)$, con entrate

$$(A\,B)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}.$$

Perché il prodotto abbia senso, il numero di colonne di A deve essere uguale al numero di righe di B, e da $(m \times n)(n \times p)$ nasce una matrice $m \times p$. Quando i prodotti sono definiti valgono le proprietà associativa e distributiva:

$$(A\,B)C = A(B\,C), \quad A(B + C) = A\,B + A\,C,$$

$$(A + B)C = A\,C + B\,C.$$

L'associatività si vede bene dalla formula. In entrambi i membri l'entrata (i, j) è la somma dei termini $a_{ik}b_{kh}c_{hj}$ su tutti gli indici interni k e h, e cambia soltanto il modo di raggrupparli. Le distributività si ottengono distribuendo i prodotti in ogni entrata.

C'è invece una proprietà dei numeri che le matrici non hanno. Prendiamo

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Facendo i conti troviamo $PQ = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ e $QP = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, che sono diverse. Il prodotto matriciale **non è commutativo**, e l'ordine dei fattori va sempre rispettato.

8.2 Sistemi lineari e combinazioni delle colonne

Un sistema lineare in n incognite è fatto di equazioni della forma $a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i$, in cui i coefficienti sono numeri dati e le incognite non vengono mai moltiplicate fra loro. Risolvere il sistema significa trovare i valori che rendono vere tutte le equazioni contemporaneamente.

Se raccogliamo i coefficienti nella matrice A e i termini noti nella colonna b, tutto il sistema si scrive in modo compatto come $Ax = b$. Affiancando ad A la colonna b otteniamo la **matrice completa** $(A|b)$, in cui la sbarretta serve solo a separare le due parti. Quando $b = 0$ il sistema si dice **omogeneo**, e ha sempre almeno la soluzione $x = 0$.

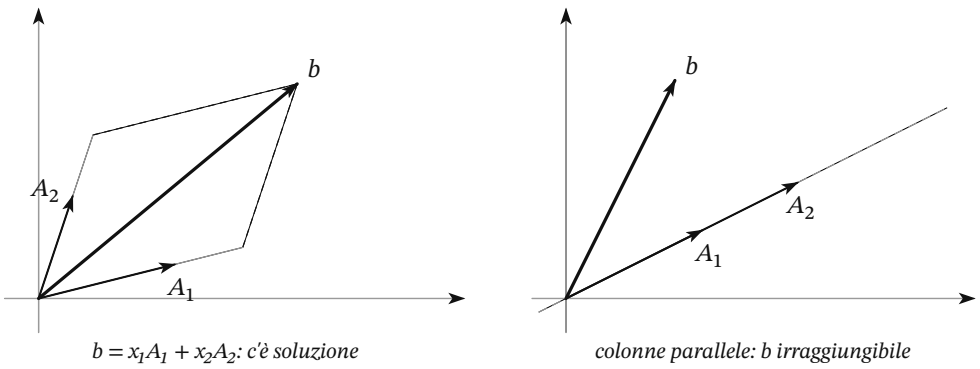
Ora proviamo a leggere il prodotto in un altro modo. Nel nostro esempio le colonne di A sono $A_1 = (1, 0)^T$, $A_2 = (1, 1)^T$ e $A_3 = (0, 1)^T$, e possiamo riscrivere il prodotto come

$$Ax = x_1A_1 + x_2A_2 + x_3A_3.$$

Questa lettura vale per ogni matrice. Il prodotto Ax è la combinazione delle colonne di A con coefficienti $x_1, \ldots, x_n$. Risolvere un sistema significa quindi cercare i coefficienti con cui le colonne producono b, e la domanda se il sistema abbia soluzioni diventa una domanda sullo span.

Concetto chiave · La domanda di compatibilità
Il sistema $Ax = b$ è **compatibile**, cioè ha almeno una soluzione, se e solo se b appartiene allo span delle colonne di A.

Nel nostro esempio ogni $b = (s, t)^T$ si raggiunge, per esempio scegliendo $x = (s, 0, t)^T$. Le cose vanno diversamente se le colonne sono tutte multiple di uno stesso vettore non nullo, perché allora si raggiunge soltanto una retta. Se le colonne sono tutte nulle, si raggiunge soltanto il vettore zero.



Leggere per colonne significa cercare una combinazione che dia b. Nel piano, due colonne indipendenti raggiungono ogni vettore; due colonne parallele, con almeno una non nulla, raggiungono soltanto la loro retta.

Esiste anche una lettura per righe, che conosciamo dalla scuola. In $\mathbb{R}^2$ ogni equazione non degenere descrive una retta, e le soluzioni sono i punti che stanno su tutte le rette. Le due letture affrontano lo stesso problema da lati opposti. Le righe guardano alle condizioni imposte alle incognite, mentre le colonne guardano agli oggetti che riusciamo a costruire.

8.3 Applicazioni lineari, nucleo e immagine

La matrice del nostro esempio trasforma ogni vettore di K^3 in un vettore di K^2. Chiamiamo $F_A(x) = A\,x$ questa trasformazione e notiamo che rispetta le combinazioni lineari. Facendo il conto componente per componente si vede infatti che $A(x+y) = A\,x + A\,y$ e $A(\alpha x) = \alpha A\,x$. Questa proprietà merita un nome, perché la incontreremo anche lontano dalle matrici.

CONCETTO CHIAVE · Applicazione lineare
Se V, W sono spazi sullo stesso campo K, una funzione $F\colon V \to W$ è **lineare** quando, per ogni $u, v \in V$ e $\alpha \in K$,

$$F(u+v) = F(u) + F(v), \qquad F(\alpha u) = \alpha F(u).$$

Il **nucleo** è $\ker F = \{v \in V : F(v) = 0\}$. L'**immagine** è $\operatorname{Im} F = \{F(v) : v \in V\}$.

Il nucleo vive nello spazio di partenza e l'immagine in quello di arrivo. Per una matrice A, il nucleo è l'insieme delle soluzioni di $A\,x = 0$ e l'immagine è lo span delle colonne. Un nucleo diverso da zero ci dice che vettori diversi possono dare lo stesso risultato, cioè che l'applicazione perde qualche informazione.

Nucleo e immagine sono sottospazi. Per vederlo, osserviamo prima che $F(0) = 0$, perché la linearità dà $F(0) = F(0+0) = F(0) + F(0)$, e sottraendo $F(0)$ resta $0 = F(0)$. Se $F(u) = F(v) = 0$, allora anche $F(u+v) = 0$ e $F(\alpha u) = 0$, quindi il nucleo è chiuso per le operazioni. Se $w = F(u)$ e $z = F(v)$ stanno nell'immagine, anche $w + z = F(u+v)$ e $\alpha w = F(\alpha u)$ ci stanno. Entrambi contengono lo zero, e il criterio di sottospazio è soddisfatto.

Nel nostro esempio, trovare il nucleo significa risolvere $x_1 + x_2 = 0$ e $x_2 + x_3 = 0$. Se poniamo $x_2 = -t$, le altre due componenti devono valere t, e quindi $\ker F_A = \operatorname{span}((1,-1,1)^T)$. L'immagine invece è tutto K^2, perché la prima e la terza colonna sono proprio i vettori della base canonica.

Il nucleo risponde anche a una domanda importante, cioè quando una funzione lineare è iniettiva. Basta controllare che $\ker F = \{0\}$. Se F è iniettiva, da $F(v) = 0 = F(0)$ segue subito $v = 0$. Per l'altra direzione supponiamo che $F(u) = F(v)$. Dovremmo confrontare due vettori, ma la linearità ci permette di ridurci a uno solo, perché $F(u - v) = F(u) - F(v) = 0$. Se il nucleo contiene soltanto lo zero, allora $u - v = 0$, cioè $u = v$. Questa piccola sottrazione ci servirà subito anche per i sistemi.

8.4 Tutte le soluzioni: una particolare più il nucleo

Torniamo al sistema $x_1 + x_2 = s$, $x_2 + x_3 = t$, di cui conosciamo già la soluzione $\xi = (s, 0, t)^T$. Se le aggiungiamo un multiplo $h(1,-1,1)^T$ del vettore del nucleo, le due somme non cambiano, perché in ciascuna aggiungiamo h a una componente e lo togliamo all'altra. Otteniamo così tutta una famiglia di soluzioni,

$$x = (s,0,t)^T + h(1,-1,1)^T, \quad h \in K.$$

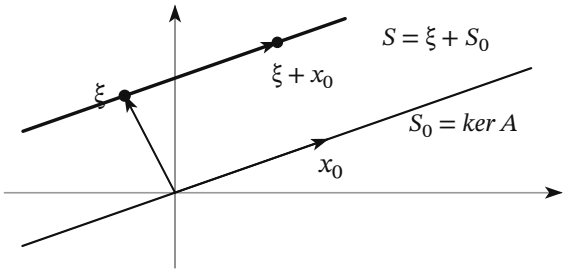
Non è una particolarità di questo esempio. Supponiamo che $A\xi = b$ e prendiamo un'altra soluzione qualsiasi x. Per capire in che cosa differisce da ξ, sottraiamo le due equazioni:

$$A(x - \xi) = A\,x - A\xi = b - b = 0.$$

La differenza fra due soluzioni sta dunque sempre nel nucleo. Viceversa, se $A\,z = 0$, allora $A(\xi + z) = b + 0 = b$, e aggiungendo a ξ un vettore del nucleo otteniamo ancora una soluzione. Le due inclusioni insieme danno una descrizione completa.

Concetto chiave · Struttura delle soluzioni
Se $A\,x = b$ è compatibile e ξ è una sua soluzione, l'insieme di tutte le soluzioni è $\xi + \ker F_A$.

Un insieme di questa forma si chiama **traslato** di un sottospazio, o anche sottospazio affine. Se $b \neq 0$ non contiene l'origine, e quindi non è un sottospazio vettoriale. Se il nucleo è nullo, ogni sistema compatibile ha una e una sola soluzione. Per descrivere tutte le soluzioni di un sistema ci servono quindi due ingredienti, una soluzione particolare e una base del nucleo.



Nell'esempio geometrico il nucleo è una retta per l'origine. Le soluzioni del sistema non omogeneo si ottengono traslandola fino a una soluzione particolare ξ.

8.5 Rango e teorema rango–nullità

La nostra applicazione parte da tre coordinate e ne produce due. Una direzione, quella di $(1, -1, 1)^T$, viene mandata a zero, e nell'immagine restano due direzioni indipendenti. Sembra che le tre dimensioni di partenza si siano divise fra ciò che scompare e ciò che resta. Prima di dimostrarlo in generale, vediamo come scegliere bene le tre direzioni.

8.5.1 Una base che separa il nucleo dal resto

Lavoriamo ancora con $F(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3)$, il cui nucleo ha base $k = (1, -1, 1)$. Proviamo a completare k con e_1 ed e_3. Per controllare l'indipendenza scriviamo

$$\alpha k + \beta e_1 + \gamma e_3 = (\alpha + \beta, -\alpha, \alpha + \gamma) = 0.$$

La seconda componente dà $\alpha = 0$, e poi la prima e la terza danno $\beta = \gamma = 0$. I tre vettori sono indipendenti e quindi formano una base di K^3.

Guardiamo che cosa fa F su questa base. Abbiamo $F(k) = 0$, $F(e_1) = (1, 0)$ e $F(e_3) = (0, 1)$. Il primo vettore scompare, e gli altri due vanno in una base dell'immagine, ed è per questo che qui $3 = 1 + 2$. La base ci permette anche di seguire ogni singolo vettore. Per esempio $(2, -1, 3) = k + e_1 + 2e_3$, e applicando F il termine k sparisce e resta $(1, 2)$.

8.5.2 Il conteggio in generale

Per enunciare il risultato ci servono due nomi. Il **rango** di A è $\operatorname{rank}(A) = \dim \operatorname{Im} F_A$, cioè la dimensione dello span delle colonne. La **nullità** è la dimensione del nucleo.

Concetto chiave · Teorema rango–nullità
Se $F\colon V \to W$ è lineare e V ha dimensione finita, allora

$$\dim V = \dim \ker F + \dim \operatorname{Im} F.$$

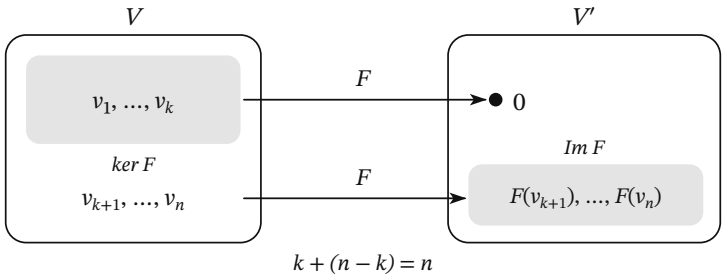
La dimostrazione ripete in generale ciò che abbiamo fatto nell'esempio, cioè sceglie una base che mostri separatamente ciò che scompare e ciò che resta. Prendiamo una base $v_1, \dots, v_k$ del nucleo e completiamola, come sappiamo fare dal capitolo 6, a una base $v_1, \dots, v_n$ di V. Vogliamo dimostrare che le immagini dei vettori aggiunti, $F(v_{k+1}), \dots, F(v_n)$, formano una base dell'immagine.

Generazione. Ogni elemento dell'immagine è della forma $F(v)$ per qualche v. Se scriviamo $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$ e applichiamo F, i primi k termini diventano zero, perché quei vettori stanno nel nucleo. Resta

$$F(v) = \alpha_{k+1} F(v_{k+1}) + \cdots + \alpha_n F(v_n).$$

Indipendenza. Supponiamo che una combinazione $\alpha_{k+1} F(v_{k+1}) + \cdots + \alpha_n F(v_n)$ valga zero. Per linearità il vettore $u = \alpha_{k+1} v_{k+1} + \cdots + \alpha_n v_n$ viene mandato a zero, quindi sta nel nucleo, e possiamo scriverlo anche come $u = \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_k v_k$. Portando tutto dalla stessa parte otteniamo una relazione nulla fra i vettori della base di V. L'indipendenza di quella base annulla tutti i coefficienti, compresi gli $\alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n$ che volevamo controllare.

La base dell'immagine ha dunque $n - k$ vettori, e sommando le dimensioni troviamo $k + (n-k) = n$. Il ragionamento comprende anche i casi estremi di nucleo nullo o immagine nulla, nei quali il blocco corrispondente della base è semplicemente vuoto.



Scegliamo prima una base del nucleo, poi la completiamo. Le immagini dei vettori aggiunti formano una base dell'immagine. La scelta iniziale dei vettori del nucleo rende possibile questo conteggio.

Per una matrice $A \in M_{m,n}(K)$ lo spazio di partenza è K^n, e quindi $\dim \ker F_A = n - \operatorname{rank}(A)$. Nel conto entra il numero delle *incognite*, cioè delle colonne, e non quello delle equazioni. Nei prossimi capitoli vedremo come calcolare in pratica il rango e una base del nucleo con il metodo di Gauss.

VERIFICA 8

8.1. Una matrice reale di dimensioni 3×5 ha rango 3. Qual è la dimensione del nucleo? Il sistema $Ax = b$ è compatibile per ogni $b \in \mathbb{R}^3$? L'applicazione associata è iniettiva?

8.2. Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$. Considera A come matrice reale. Per il nucleo, prova a sottrarre quattro volte la prima equazione dalla seconda; osserva poi che la terza riga è due volte la seconda meno la prima. Trova nucleo e immagine, verificando che le loro dimensioni sommino a 3. Sapendo che $\xi = (1, 0, 0)^T$ risolve $Ax = (1, 4, 7)^T$, descrivi tutte le soluzioni.

Capitolo 9

Eliminazione di Gauss e sistemi a scala

In breve
Alcuni sistemi lineari si risolvono quasi da soli, perché le equazioni si possono leggere una dopo l'altra, dal basso verso l'alto. Questo capitolo parte da quei sistemi e mostra come portarci anche tutti gli altri, con poche operazioni che non perdono e non aggiungono soluzioni. Il metodo che ne nasce, l'eliminazione di Gauss, ci darà sia le soluzioni dei sistemi sia un modo per passare dalle equazioni di un sottospazio ai suoi generatori e viceversa.

9.1 Pivot e variabili libere

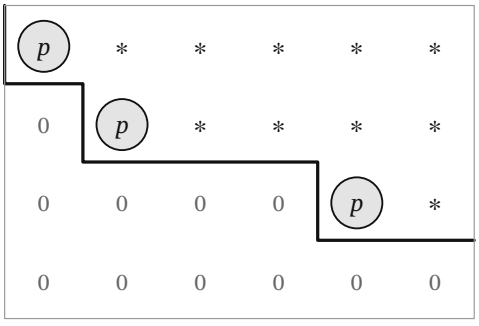
Lavoriamo su $\mathbb{R}$ e cominciamo da un sistema già semplice:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases}.$$

L'ultima equazione ci permette di scrivere $x_2 = 3 + 2x_3$. Sostituendo nella prima otteniamo $2x_1 + (3 + 2x_3) - 2x_3 = 2$, cioè $2x_1 + 3 = 2$, e quindi $x_1 = -1/2$. Nessuna equazione impone invece il valore di x_3. Se lo scegliamo uguale a un parametro t, tutte le soluzioni sono $(-1/2, 3 + 2t, t)^T$.

Il sistema si è lasciato risolvere così facilmente per via della sua forma. La prima equazione comincia con x_1 e la seconda con x_2, e in generale ogni nuova equazione comincia più a destra della precedente. Così, risalendo dal basso, ogni equazione introduce al più un'incognita nuova da ricavare.

Concetto chiave · Matrice a scala e pivot
Una matrice è **a scala** se le righe nulle sono in fondo e, passando da una riga non nulla alla successiva, la prima entrata non nulla si sposta strettamente a destra. Quella prima entrata si chiama **pivot**. Sotto ogni pivot ci sono zeri.



I pivot, indicati con $p \neq 0$, avanzano verso destra. Le stelle indicano entrate che possono avere qualsiasi valore, anche zero. Le righe completamente nulle sono in fondo.

Le incognite che corrispondono a colonne con un pivot si chiamano **variabili pivot**, le altre **variabili libere**. Il metodo di soluzione è quello dell'esempio. Assegniamo valori arbitrari alle variabili libere e ricaviamo le variabili pivot risalendo dal basso. La scelta dei parametri dipende dalla forma a scala che abbiamo ottenuto, e la stessa famiglia di soluzioni si potrebbe descrivere anche con parametri diversi, purché si ottengano esattamente gli stessi vettori.

Bisogna però guardare anche i termini noti. Se nella matrice completa compare una riga $(0, \dots, 0|c)$ con $c \neq 0$, quella riga dice $0 = c$, cosa impossibile, e il sistema non ha soluzioni. In termini di pivot, questo accade quando un pivot cade nell'ultima colonna, quella dei termini noti, che non corrisponde a nessuna incognita. In una matrice completa a scala è l'unico ostacolo possibile. Se non c'è, la risalita dal basso trova sempre le variabili pivot, perché a ogni passo dividiamo per un pivot, che non è nullo.

9.2 Operazioni di riga: cambiare la forma senza cambiare le soluzioni

Supponiamo che una prima equazione contenga $x + 2y$ e una seconda contenga $2x + 3y$. Se sottraiamo due volte la prima dalla seconda, la x sparisce dalla seconda equazione. È il tipo di mossa che ci serve per arrivare a una forma a scala, ma dobbiamo essere sicuri che non cambi l'insieme delle soluzioni. Sulla matrice completa usiamo tre **operazioni elementari di riga**:

1. scambiare due righe;
2. moltiplicare una riga per $\lambda \neq 0$;
3. sostituire R_i con $R_i + \lambda R_j$, per $i \neq j$.

Ognuna di queste operazioni si può annullare con un'operazione dello stesso tipo. Uno scambio si annulla ripetendolo, una moltiplicazione per λ si annulla moltiplicando per λ^{-1}, e l'aggiunta di λR_j si annulla sottraendo lo stesso multiplo. È questa reversibilità a garantire che le soluzioni non cambino. Prendiamo la terza operazione. Chi soddisfa entrambe le equazioni di partenza soddisfa anche la loro combinazione, quindi nessuna soluzione si perde. Viceversa, dalla nuova equazione e dalla riga R_j, che non abbiamo toccato, ricostruiamo la vecchia equazione, quindi nessuna soluzione si aggiunge. Per le altre due operazioni il ragionamento è ancora più semplice. In ogni caso, **l'insieme delle soluzioni resta esattamente lo stesso**.

Le condizioni nelle definizioni hanno un motivo. Se moltiplicassimo una riga per zero, trasformeremmo un'equazione che contiene informazioni in $0 = 0$, e perderemmo vincoli. Se nella terza operazione usassimo la riga stessa come appoggio, potremmo cancellarla sommandole il suo opposto.

> **ATTENZIONE · Trasformare anche i termini noti**
> L'operazione si applica alla riga *intera* di $(A|b)$. Se sostituiamo la seconda equazione con la seconda meno il doppio della prima, dobbiamo fare la stessa sottrazione anche sui termini noti. Cambiare soltanto i coefficienti produce un altro problema.

Le operazioni di riga lasciano invariato anche lo span delle righe, perché ogni riga nuova è combinazione delle vecchie e, per la reversibilità, vale anche il contrario. Lo span delle colonne invece può cambiare. Con l'operazione $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ la colonna $(1, 1)^T$ diventa $(1, 0)^T$, e la retta obliqua che generava diventa un asse. Nel capitolo 10 vedremo che, nonostante questo, la *dimensione* dello span delle colonne non cambia.

9.3 L'algoritmo e una riduzione completa

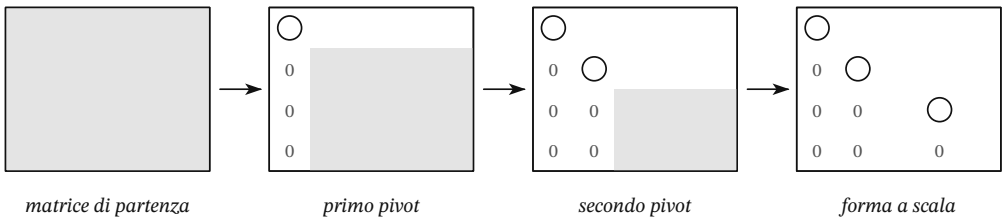
Il cuore del metodo è una sola decisione, che si ripete. Supponiamo che nella colonna su cui lavoriamo ci sia un pivot $p \neq 0$ e che sotto di esso ci sia un'entrata a che vogliamo annullare. Sottraendo λ volte la riga del pivot, quell'entrata diventa $a - \lambda p$, e per farla diventare zero scegliamo $\lambda = a / p$. Possiamo dividere perché lavoriamo in un campo e il pivot non è nullo. Il metodo di Gauss ripete questa decisione su rettangoli sempre più piccoli:

1. Nel rettangolo ancora da sistemare, cerca la prima colonna non tutta nulla. Le colonne nulle si saltano; se tutto il rettangolo è nullo, fermati.
2. Porta un elemento non nullo in cima a quella colonna, scambiando righe se necessario. Sceglilo come pivot.

3. Per ciascuna riga sottostante, sottrai a/p volte la riga pivot, dove a è l'entrata che vuoi annullare.

4. Ripeti nel rettangolo sotto la riga pivot e a destra della sua colonna.

Le righe già sistemate restano al loro posto e non vengono più toccate. A ogni nuovo pivot il rettangolo da sistemare perde una riga e almeno una colonna, e poiché righe e colonne sono in numero finito il procedimento prima o poi termina. Inoltre gli zeri già ottenuti non vengono rovinati, perché le righe usate nei passi successivi hanno zeri in tutte le posizioni a sinistra del rettangolo.



Il rettangolo grigio è la parte ancora da sistemare. Ogni nuovo pivot riduce il lavoro rimanente, lasciando intatti gli zeri già ottenuti.

9.3.1 Una riduzione svolta

Vediamo il metodo all'opera su un sistema reale, seguendo ogni scelta:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

La prima entrata è zero, ma nella prima colonna ci sono elementi non nulli, quindi possiamo procurarci un pivot con uno scambio. Scambiamo le prime due righe e scegliamo come pivot l'1 che arriva in cima:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

Sotto il pivot la seconda riga ha già uno zero, mentre la terza ha un 2, che eliminiamo con $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$. Nel rettangolo che resta il nuovo pivot è l'1 della seconda riga, e per eliminare il -1 che compare sotto di esso sommiamo la seconda riga alla terza:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{array}\right) \quad \rightarrow \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

La terza riga è diventata $0 = 0$ e non impone più nulla. La variabile x_3 è libera, e poniamo $x_3 = t$. La seconda riga dà $x_2 = 1 - t$, e la prima dà $x_1 = 2 - 2(1-t) - t = t$. Tutte le soluzioni sono quindi

$$x = (0,1,0)^T + t(1,-1,1)^T, \quad t \in \mathbb{R}.$$

9.3.2 Leggere e controllare le soluzioni

Conviene sempre controllare il risultato nel sistema di partenza, che è $x_2 + x_3 = 1$, $x_1 + 2x_2 + x_3 = 2$ e $2x_1 + 3x_2 + x_3 = 3$. Sostituendo la formula, in ogni equazione il parametro t si cancella e restano uguaglianze vere. La risposta ha la forma che ci aspettavamo dal capitolo precedente, cioè una soluzione particolare più i multipli di un vettore del nucleo.

9.4 Contare i parametri e costruire una base del nucleo

Se un sistema a scala compatibile ha n incognite e k pivot nella parte dei coefficienti, le variabili libere sono $n-k$. Ogni scelta dei loro valori determina una e una sola soluzione. L'esistenza viene dalla risalita dal basso, e l'unicità dal fatto che a ogni passo ricaviamo una variabile pivot dividendo per un pivot non nullo, senza nessuna scelta. Su un campo infinito basta quindi una variabile libera per avere infinite soluzioni. Su un campo con q elementi le soluzioni sono esattamente q^{n-k}. Quando $k=n$ non ci sono parametri da scegliere, e la soluzione è unica.

Vediamo un esempio con due parametri:

$$x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 2, \quad x_3 + x_4 = -1.$$

I pivot sono nelle colonne 1 e 3, quindi le variabili libere sono $x_2 = s$ e $x_4 = t$. L'ultima equazione dà $x_3 = -1 - t$, e la prima dà $x_1 = 2 - s + (-1 - t) - 2t = 1 - s - 3t$. Raccogliendo i termini con lo stesso parametro troviamo

$$x = (1, 0, -1, 0)^T + s(-1, 1, 0, 0)^T + t(-3, 0, -1, 1)^T.$$

Il primo vettore è una soluzione particolare, e i due vettori che moltiplicano s e t generano il nucleo. Sono anche indipendenti, e il motivo si legge nelle componenti libere. Nella componente 2 soltanto il primo dei due vettori ha un 1, e nella componente 4 soltanto il secondo. In una combinazione nulla queste due componenti obbligano quindi entrambi i coefficienti a essere zero.

Lo stesso ragionamento funziona sempre. Nel sistema omogeneo diamo a turno il valore 1 a una variabile libera e il valore 0 a tutte le altre, e ricaviamo le variabili pivot. I vettori così ottenuti generano tutte le soluzioni, e guardando le componenti libere si vede che sono indipendenti. Otteniamo dunque una base del nucleo, e non soltanto un insieme di generatori.

9.5 Dalle equazioni ai generatori, e viceversa

Un sottospazio si può descrivere con delle equazioni, che dicono quali vettori sono ammessi, oppure con dei generatori, che dicono come costruirli. Gauss permette di passare da una descrizione all'altra. Consideriamo $W \subseteq \mathbb{R}^4$ definito dalle equazioni $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ e $x_3 - x_4 = 0$, che sono già a scala. Con $x_2 = s$ e $x_4 = t$ otteniamo $x_3 = t$ e $x_1 = -s - 2t$, e quindi

$$W = \operatorname{span}((-1, 1, 0, 0)^T, (-2, 0, 1, 1)^T).$$

Le componenti libere mostrano che i due vettori sono indipendenti, quindi formano una base e $\dim W = 2$. Abbiamo così trasformato delle condizioni in istruzioni di costruzione.

9.5.1 Dai generatori a un'equazione

Ora facciamo il percorso inverso. Supponiamo di conoscere i generatori $v_1 = (1, -1, 0)^T$ e $v_2 = (0, 1, -1)^T$ e di voler trovare un'equazione del loro span. Un vettore generico $w = (x, y, z)^T$ sta nello span quando esistono coefficienti a, b con $a\,v_1 + b\,v_2 = w$. Questo è un sistema nelle incognite a, b, con matrice completa

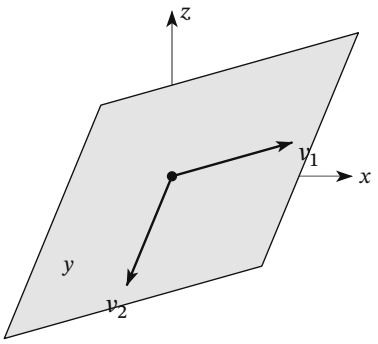
$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ -1 & 1 & y \\ 0 & -1 & z \end{array}\right).$$

Sommiamo la prima riga alla seconda, e poi la nuova seconda riga alla terza. Otteniamo

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & x+y \\ 0 & 0 & x+y+z \end{array}\right).$$

L'ultima riga dice che il sistema è compatibile soltanto se $x+y+z=0$. Questa condizione è anche sufficiente, perché quando vale le prime due righe determinano $a=x$ e $b=x+y$. Abbiamo quindi trovato esattamente il piano

$$\operatorname{span}(v_1, v_2) = \{(x, y, z)^T : x+y+z=0\}.$$



Lo stesso piano è descritto da due generatori indipendenti oppure dall'equazione $x+y+z=0$. Gauss permette di passare da una descrizione all'altra.

Poter passare da una descrizione all'altra rende semplici anche le operazioni sui sottospazi, purché si scelga la descrizione giusta. Per un'intersezione conviene avere le equazioni, perché basta imporre insieme quelle dei due sottospazi e risolvere il sistema omogeneo. Per una somma conviene avere i generatori, perché basta metterli insieme. Se poi della somma serve una base, togliamo i generatori superflui. Possiamo controllarli uno alla volta, chiedendoci con un sistema se ciascuno stia nello span dei precedenti, oppure usare la scorciatoia delle colonne pivot, che giustificheremo nel prossimo capitolo.

Verifica 9

9.1. Risolvi il sistema reale con matrice completa $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \end{array}\right)$. Prima individua se serve uno scambio; poi scrivi le soluzioni come una particolare più il nucleo.

9.2. In $\mathbb{R}^3$, siano $U = \operatorname{span}((1,-1,0)^T, (0,1,-1)^T)$ e $W = \{(x,y,z)^T : x=z\}$. Trova una base dell'intersezione e determina $U+W$. Prova prima a scegliere quali descrizioni convengono.

Rango, Rouché–Capelli e matrici elementari

In breve
Il metodo di Gauss cambia continuamente le righe di una matrice, eppure qualcosa resta sempre uguale, ed è quel qualcosa che ci interessa. In quest'ultimo capitolo scopriamo che il rango si legge contando i pivot, e che con lui si decide se un sistema ha soluzioni, quante ne ha e se una matrice si può invertire. Alla fine vedremo che ogni mossa di Gauss è a sua volta una moltiplicazione per una matrice, e questo chiuderà il cerchio fra calcoli e struttura.

10.1 Rouché–Capelli: quando esistono soluzioni

Prendiamo due colonne che generano un piano e aggiungiamone una terza. Se la nuova colonna sta nel piano non porta direzioni nuove, e lo span resta lo stesso. Se invece esce dal piano, lo span cresce. Questa osservazione risponde alla domanda che ci accompagna da due capitoli, cioè se si possa costruire b con le colonne di A.

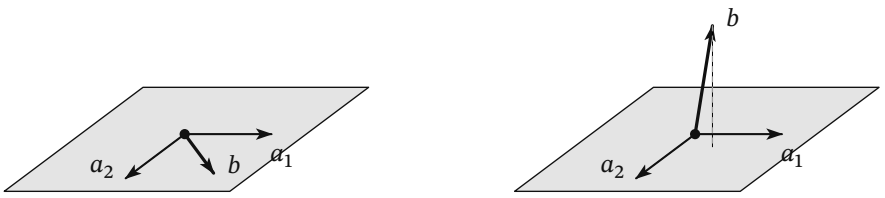
Le colonne $(1,0,0)^T$ e $(0,1,0)^T$, per esempio, generano il piano $z=0$. Se aggiungiamo $b=(2,3,0)^T$ il rango resta 2, e infatti i coefficienti 2 e 3 risolvono il sistema. Se aggiungiamo $b=(0,0,1)^T$ il rango sale a 3, e nessuna combinazione delle colonne di partenza può produrre una terza componente uguale a 1.

Concetto chiave · Teorema di Rouché–Capelli
Per $A \in M_{m,n}(K)$ e $b \in K^m$, il sistema $Ax=b$ è compatibile se e solo se

$$\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A|b).$$

Chiamiamo U lo span delle colonne di A e U' lo span delle colonne di $(A|b)$. Poiché U' ha una colonna in più, vale sempre $U \subseteq U$'. Se il sistema è compatibile, b sta in U. In ogni combinazione di colonne di $(A|b)$ possiamo allora sostituire b con la sua espressione in termini delle colonne di A, e otteniamo una combinazione delle sole colonne di A. Quindi $U'=U$ e i due ranghi coincidono.

Viceversa, supponiamo che i ranghi siano uguali. Allora U e U' sono sottospazi della stessa dimensione finita, uno contenuto nell'altro, e il capitolo 6 ci dice che in questo caso coincidono. In particolare b, che sta in U', sta anche in U, cioè è una combinazione delle colonne di A, e il sistema è compatibile.



b nel piano: rango 2 = 2, compatibile *b fuori dal piano: rango 2 → 3, impossibile*

Il sistema è compatibile quando aggiungere b lascia invariata la dimensione dello spazio delle colonne. Nel caso illustrato il rango resta 2 se b è nel piano; sale a 3 se ne esce.

Il teorema ci dice se le soluzioni esistono, ma non quante sono. Per questo serve il nucleo. Se il rango comune è r, il nucleo ha dimensione $n-r$, e un sistema compatibile ha quindi $n-r$ parametri liberi. In pratica procediamo in due tempi. Prima confrontiamo i due ranghi per sapere se ci sono soluzioni, poi sottraiamo il rango dal numero delle incognite per sapere quante dimensioni ha la famiglia delle soluzioni.

10.2 Perché il rango è il numero di pivot

Il teorema è utile solo se sappiamo calcolare il rango, e Gauss ce lo permette. Cominciamo da un esempio. Con le mosse $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ e poi $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ passiamo da A alla forma a scala S:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

In S i pivot stanno nelle colonne 1 e 2. Le colonne $S_1 = (1,0,0)^T$ e $S_2 = (2,1,0)^T$ sono indipendenti, perché in una relazione $\alpha S_1 + \beta S_2 = 0$ la seconda componente dà $\beta = 0$ e poi la prima dà $\alpha = 0$. La terza colonna è $S_3 = S_1 + S_2$, quindi le prime due bastano a generare tutte le colonne. Il rango di S è 2, come il numero dei suoi pivot.

10.2.1 Perché le colonne pivot sono indipendenti

Vediamo che lo stesso accade per ogni matrice a scala S, con k righe non nulle e pivot nelle colonne $j_1 < \cdots < j_k$. Come nell'esempio, leggiamo dal basso. Supponiamo che una combinazione delle colonne pivot valga zero e guardiamo la riga k. Lì le prime $k-1$ colonne pivot hanno uno zero, mentre l'ultima ha il pivot $p_k \neq 0$, e quindi il coefficiente dell'ultima colonna deve essere zero. Nella riga $k-1$ resta allora soltanto il penultimo coefficiente moltiplicato per il suo pivot, che quindi è anch'esso zero. Risalendo riga per riga annulliamo tutti i coefficienti.

10.2.2 Perché bastano e perché il rango non cambia

Le colonne pivot sono anche abbastanza. Tutte le colonne di S hanno zeri dalla componente $k+1$ in poi, quindi stanno nel sottospazio $\operatorname{span}(e_1, \ldots, e_k)$, che ha dimensione k. Le k colonne pivot sono indipendenti in questo spazio e quindi ne formano una base, e in particolare generano tutte le altre colonne. Abbiamo dimostrato che $\operatorname{rank}(S) = k$. Se $S = 0$, lo span delle colonne è nullo e il risultato vale con $k = 0$.

Resta il punto più delicato. Perché la matrice di partenza A ha lo stesso rango di S? Non possiamo dire che i due span delle colonne coincidano, perché abbiamo visto che le operazioni di riga possono cambiarli. C'è però qualcosa che sappiamo restare uguale, cioè le soluzioni del sistema omogeneo. Se Gauss porta A in S, allora $\ker F_A = \ker F_S$, e il teorema rango–nullità dà

$$n - \operatorname{rank}(A) = \dim \ker F_A = \dim \ker F_S = n - \operatorname{rank}(S).$$

Quindi i due ranghi coincidono, e possiamo concludere che **il rango di una matrice è il numero dei pivot di una qualsiasi sua forma a scala**. Nella dimostrazione non abbiamo usato il fatto che righe e colonne abbiano lo stesso rango, un fatto che dimostriamo adesso.

10.3 Rango per righe e rango per colonne

In una matrice $m \times n$ le righe sono vettori di K^n e le colonne sono vettori di K^m. I loro span vivono quindi in spazi diversi, ed è sorprendente che abbiano sempre la stessa dimensione.

Guardiamo di nuovo la matrice S. Le sue righe non nulle sono $r_1 = (1,2,3)$ e $r_2 = (0,1,1)$. Se $\alpha r_1 + \beta r_2 = 0$, la prima componente dà $\alpha = 0$ e poi la seconda dà $\beta = 0$. Per le colonne avevamo letto dal basso, per le righe leggiamo da sinistra, e in entrambi i casi troviamo due vettori indipendenti.

Lo stesso accade in ogni forma a scala S. Sappiamo già che lo span delle colonne ha dimensione k. Anche le k righe non nulle sono indipendenti. In una loro combinazione nulla, la colonna del primo pivot obbliga il coefficiente della prima riga a essere zero, perché sotto quel pivot ci sono solo zeri. Tolto questo contributo, nella colonna del secondo pivot deve annullarsi il secondo coefficiente, e proseguendo così si annullano tutti. Le righe non nulle generano ovviamente lo span delle righe, quindi anche il rango per righe di S è k.

Ora torniamo ad A. Le operazioni di riga non cambiano lo span delle righe, come abbiamo visto nel capitolo 9, e non cambiano il rango per colonne, come abbiamo appena dimostrato con il nucleo. Per A entrambi i ranghi valgono quindi ancora k, e l'uguaglianza è dimostrata.

Ne seguono due conseguenze utili. La prima è che $\operatorname{rank}(A) \leq \min(m, n)$, perché il rango per colonne non supera la dimensione m dello spazio in cui vivono le colonne, e il rango per righe non supera n. La seconda è che $\operatorname{rank}(A^T) = \operatorname{rank}(A)$, perché trasporre scambia righe e colonne.

10.3.1 Quali colonne scegliere nella matrice iniziale?

Spesso vogliamo una base dello span delle colonne fatta di colonne della matrice originale, e non della sua forma a scala. Nel nostro esempio vale $A_3 = A_1 + A_2$, esattamente come per S. Le colonne $A_1 = (1, 2, 1)^T$ e $A_2 = (2, 5, 3)^T$ sono indipendenti, perché le prime due componenti di una relazione nulla danno $\alpha + 2\beta = 0$ e $2\alpha + 5\beta = 0$, da cui $\beta = 0$ e $\alpha = 0$. Formano quindi una base dello span delle colonne di A.

Abbiamo scelto le colonne 1 e 2 guardando S, e poi abbiamo preso le colonne con gli stessi indici in A. Il procedimento funziona sempre, cioè gli indici delle colonne pivot della forma a scala individuano una base fra le colonne *originali*. Il motivo è che per ogni colonna di coefficienti c vale $Ac = 0$ se e solo se $Sc = 0$, perché i due sistemi omogenei hanno le stesse soluzioni. Ogni relazione lineare fra le colonne di A vale quindi anche fra le colonne di S con gli stessi coefficienti, e viceversa. In S le colonne pivot sono indipendenti e ogni altra colonna è una loro combinazione, e queste stesse relazioni valgono fra le colonne di A.

10.4 Matrici elementari: scrivere le mosse come prodotti

Le operazioni di riga si possono scrivere come moltiplicazioni. Quando moltiplichiamo una matrice A a sinistra per una matrice P, la riga i di PA è la combinazione delle righe di A con i coefficienti scritti nella riga i di P. Per esempio $e_i^T A$ è proprio la riga i di A.

La matrice identità I_m ha 1 sulla diagonale e zero altrove, e lascia ferme tutte le righe. Se la modifichiamo in una o due posizioni otteniamo le tre **matrici elementari**, una per ciascuna operazione di riga:

- P_{ij} è l'identità con le righe i, j scambiate. Il prodotto $P_{ij}A$ scambia quelle righe; ripetendo lo scambio si torna indietro, quindi $P_{ij}^{-1} = P_{ij}$.
- $D_i(\lambda)$ è l'identità con $\lambda \neq 0$ al posto dell'1 diagonale in posizione i. Il prodotto moltiplica soltanto la riga i per λ. L'inversa è $D_i(\lambda^{-1})$.
- $T_{ij}(\lambda) = I_m + \lambda E_{ij}$, per $i \neq j$, dove E_{ij} ha un solo 1 in posizione (i, j). Il prodotto sostituisce R_i con $R_i + \lambda R_j$. L'inversa è $T_{ij}(-\lambda)$.

Scriviamo $T_{ij}(\lambda)$ per non confondere la matrice che esegue la mossa con la matrice E_{ij} della base canonica. Ecco un esempio:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

La seconda riga è diventata la seconda meno quattro volte la prima, cioè esattamente un passo di Gauss. Se nella matrice a sinistra mettiamo 4 al posto di -4, otteniamo la mossa inversa.

Le matrici $D_i(\lambda)$ sono casi particolari di matrici diagonali. Una matrice diagonale è invertibile quando tutti i suoi elementi diagonali sono non nulli, perché basta invertirli uno per uno. Se invece un elemento diagonale è zero, il vettore canonico corrispondente viene mandato a zero e la matrice non può essere invertibile.

10.5 Invertibilità e gruppo lineare generale

Una matrice quadrata A si dice **invertibile** se esiste una matrice B con $AB = BA = I$, e in questo caso scriviamo $B = A^{-1}$. L'inversa, se c'è, è una sola, perché se B e C sono entrambe inverse di A allora $B = B(AC) = (BA)C = C$.

Le matrici invertibili di ordine m formano il **gruppo lineare generale** $\mathrm{GL}_m(K)$. Il prodotto è associativo e ha l'identità come elemento neutro. Inoltre il prodotto di due invertibili è ancora invertibile, con

$$(PQ)^{-1} = Q^{-1}P^{-1}.$$

Infatti $(PQ)(Q^{-1}P^{-1}) = P(QQ^{-1})P^{-1} = PP^{-1} = I$, e lo stesso conto nell'altro ordine dà ancora I. L'ordine dei fattori si inverte, perché per annullare due mosse dobbiamo disfare per prima l'ultima. Per $m = 1$ il gruppo è semplicemente l'insieme degli scalari non nulli. Per $m \geq 2$ il prodotto non è commutativo, come mostrano le matrici P e Q del capitolo 8, completate con l'identità sulle eventuali altre coordinate.

Ora possiamo tradurre Gauss in un prodotto. Se eseguiamo prima la mossa E_1, poi E_2 e così via fino a E_r, arriviamo a

$$S = E_r \cdots E_2 E_1 A.$$

La prima mossa è il fattore più vicino ad A, e il prodotto di tutte le matrici elementari è invertibile perché ciascun fattore lo è.

Criterio di invertibilità. Per una matrice quadrata di ordine m, essere invertibile equivale ad avere rango m.

Se A è invertibile, da $Ax = 0$ segue $x = A^{-1}0 = 0$. Il nucleo è nullo, e per rango–nullità il rango è m.

Per l'altra direzione, supponiamo che il rango sia m. Allora la forma a scala ha un pivot in ogni riga e in ogni colonna. Possiamo dividere ogni riga per il suo pivot e poi, risalendo dal basso, annullare anche le entrate che stanno sopra i pivot, fino ad arrivare a I_m. In termini di prodotti abbiamo trovato un prodotto invertibile E di matrici elementari con $EA = I_m$. Moltiplicando a sinistra per E^{-1} otteniamo $A = E^{-1}$, che è invertibile, con inversa $A^{-1} = E$.

Lo stesso ragionamento dice qualcosa di più, cioè che **ogni matrice invertibile è prodotto di matrici elementari**. Se $E_r \cdots E_1 A = I$, allora $A = E_1^{-1} \cdots E_r^{-1}$, e le inverse delle elementari sono ancora elementari. Qui «generare» significa ottenere mediante *prodotti*, e non mediante combinazioni lineari.

10.5.1 Per proseguire: equivalenza e forma completamente ridotta

Due matrici $A, B \in M_{m,n}(K)$ si dicono **equivalenti a sinistra** se $B = PA$ per qualche matrice invertibile P. Si tratta di una vera relazione di equivalenza. Ogni matrice è equivalente a sé stessa tramite l'identità, da $B = PA$ segue $A = P^{-1}B$, e da $B = PA$ e $C = QB$ segue $C = (QP)A$. Poiché le matrici invertibili sono prodotti di elementari, due matrici sono equivalenti a sinistra esattamente quando si passa dall'una all'altra con operazioni di riga.

Una matrice a scala si dice **completamente ridotta** se ogni pivot vale 1 e tutte le altre entrate della sua colonna sono nulle. Per ottenerla basta dividere ogni riga per il suo pivot e annullare le entrate sopra i pivot risalendo dal basso, quindi una forma completamente ridotta esiste sempre. In ogni classe di equivalenza a sinistra questa forma è anche unica, un fatto che accettiamo senza dimostrazione.

In modo simile si definisce l'**equivalenza a destra**, con $B = AQ$ e Q invertibile. Moltiplicare a destra corrisponde alle tre mosse sulle colonne, cioè scambiare due colonne, moltiplicarne una per uno scalare non nullo e aggiungere a una colonna un multiplo di un'altra. Per esempio $A(I + \lambda E_{ij})$ aggiunge alla colonna j la colonna i moltiplicata per λ. Le tre proprietà di relazione di equivalenza si verificano come nel caso a sinistra. Quando risolviamo un sistema usiamo però sempre mosse di *riga* sulla matrice completa, perché le mosse di colonna mescolerebbero le incognite e richiederebbero un cambiamento di variabili.

VERIFICA 10

10.1. Per quali $h \in \mathbb{R}$ il sistema $x + y = 1$, $2x + 2y = h$ è compatibile? Spiega con Rouché–Capelli e descrivi tutte le soluzioni nei casi compatibili.

10.2. Riduci la matrice reale $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ a identità. Scrivi le due matrici elementari delle mosse e ricava A^{-1}. Verifica il prodotto in entrambi gli ordini.

Appendice A

Soluzioni ragionate

Prima di leggere una soluzione, prova almeno a scegliere il primo passo e a chiederti perché proprio quello. Le soluzioni che seguono spiegano le scelte, svolgono i passaggi e controllano sempre il risultato. Ogni numero richiama il capitolo e l'esercizio corrispondenti.

A.1 Insiemi, applicazioni e campi

1.1. Il quadrato manda sia 1 sia -1 nello stesso valore 1, quindi su $\mathbb{R}$ non è iniettivo. È invece suriettivo sul codominio $[0, +\infty)$, perché per ogni $y \geq 0$ il numero $x = \sqrt{y}$ soddisfa $x^2 = y$.

Per renderlo iniettivo restringiamo il dominio a $[0, +\infty)$. Se $x^2 = x'^2$ con $x, x' \geq 0$, allora $(x - x')(x + x') = 0$. Se $x + x' = 0$, due numeri non negativi con somma nulla sono entrambi zero; altrimenti deve essere $x - x' = 0$. In tutti e due i casi $x = x'$.

La restrizione è quindi biiettiva, e la sua inversa è $g(y) = \sqrt{y}$. Controlliamo le due composizioni. Da una parte $(\sqrt{y})^2 = y$ per ogni $y \geq 0$, dall'altra $\sqrt{x^2} = x$ per ogni $x \geq 0$. Questa seconda uguaglianza sarebbe falsa per $x < 0$, ed è il motivo per cui abbiamo ristretto il dominio.

1.2. Partendo da $a = -a$ sommiamo a a entrambi i membri e otteniamo $2a = 0$. Nei reali il numero 2 non è nullo, quindi possiamo moltiplicare per $1/2$ e concludere $a = 0$.

In F_2 la conclusione non vale. Lì $1 + 1 = 0$, cioè $1 = -1$, e quindi $a = 1$ soddisfa $a = -a$ senza essere zero. Il passaggio che si rompe è la divisione per 2, perché in questo campo 2 è uguale a zero.

A.2 Numeri complessi

2.1. Per rendere reale il denominatore moltiplichiamo numeratore e denominatore per il coniugato $1 - i$:

$$\frac{2+i}{1+i} = \frac{(2+i)(1-i)}{2} = \frac{2 - 2i + i - i^2}{2} = \frac{3-i}{2}.$$

Per verificare moltiplichiamo il risultato per il denominatore, ottenendo $((3-i)/2)(1+i) = (3 + 3i - i - i^2)/2 = (4+2i)/2 = 2+i$, che è il numeratore di partenza. Notiamo che non basta cambiare il segno di i nel denominatore, perché il coniugato va moltiplicato anche per il numeratore.

2.2. Per $z^4 = 1$ le radici hanno modulo 1 e argomenti $k\pi/2$, con $k = 0, 1, 2, 3$. Sono quindi $1, i, -1, -i$, i vertici di un quadrato con i vertici sugli assi.

Per $z^4 = -1$ il modulo è ancora 1, ma l'argomento di partenza è π, e gli argomenti delle radici sono $(\pi + 2k\pi)/4 = \pi/4 + k\pi/2$. Il quadrato è lo stesso di prima ruotato di $\pi/4$, e non di π, perché l'angolo del termine noto viene diviso per 4.

Le radici sono i quattro numeri $(\pm 1 \pm i)/\sqrt{2}$, con i due segni scelti in modo indipendente. Per controllarle basta osservare che il quadrato di ciascuno è i oppure $-i$, e quindi la quarta potenza è -1. La formula generale ci assicura che non ce ne sono altre.

A.3 Polinomi e radici

3.1. Cominciamo fattorizzando il polinomio dentro la parentesi, $z^2 + 1 = (z - i)(z + i)$. Il polinomio dato è allora $(z - i)^3 (z + i)^3$, che ha due radici distinte, i e $-i$, entrambe di molteplicità 3. La somma delle molteplicità è 6, uguale al grado, come deve essere.

Per la seconda domanda usiamo la simmetria dei polinomi reali. Se un polinomio reale avesse le radici i, $2i$ e 1, dovrebbe avere anche le coniugate $-i$ e $-2i$. Avrebbe quindi almeno cinque radici distinte, troppe per un polinomio di grado 3, e la richiesta è impossibile.

3.2. Poiché i coefficienti devono essere reali, insieme a $2+i$ deve comparire la coniugata $2-i$, con la stessa molteplicità 2. Queste due radici doppie occupano già tutto il grado 4, quindi non c'è posto per altre radici. Il prodotto dei due fattori lineari è $(z-(2+i))(z-(2-i)) = z^2-4z+5$, e il polinomio cercato è

$$P(z) = (z^2-4z+5)^2 = z^4-8z^3+26z^2-40z+25.$$

È reale, ha grado 4 e coefficiente direttivo 1. Le radici sono determinate, e la richiesta che il polinomio sia monico fissa anche la costante davanti, quindi il polinomio è unico.

A.4 Spazi vettoriali e sottospazi

4.1. La valutazione nel punto 1 rispetta entrambe le operazioni, perché $(p+q)(1) = p(1)+q(1)$ e $(\alpha p)(1) = \alpha p(1)$. Se $p(1) = q(1) = 0$, anche la somma vale zero in 1, e lo stesso vale per ogni multiplo. Il polinomio nullo appartiene all'insieme, quindi i tre controlli del criterio sono superati e l'insieme è un sottospazio.

L'insieme dei polinomi con $p(1) = 2$ invece non contiene il polinomio nullo, e quindi non è un sottospazio. Contiene per esempio il polinomio costante 2, ma non il suo multiplo per zero.

4.2. L'equazione ci permette di ricavare $z = -x-y$, lasciando liberi $x = s$ e $y = t$. Ogni vettore di H si scrive allora come

$$(s, t, -s-t) = s(1, 0, -1) + t(0, 1, -1).$$

Questa formula non produce vettori estranei, perché la somma delle tre componenti è sempre zero. Con $s = t = 1$ otteniamo $(1, 1, -2)$, che quindi appartiene a H, e il controllo diretto $1+1-2 = 0$ lo conferma.

A.5 Span, indipendenza e basi

5.1. Il secondo vettore è il doppio del primo, quindi ogni combinazione è un multiplo di $(1, 2)$:

$$\alpha(1, 2) + \beta(2, 4) = (\alpha + 2\beta)(1, 2).$$

Lo span è la retta $\{t(1, 2) : t \in \mathbb{R}\}$. I due vettori sono dipendenti, perché la relazione $2(1, 2) - (2, 4) = 0$ ha coefficienti non nulli. È questa dipendenza a permettere scritture diverse dello stesso vettore, per esempio $(3, 6) = 3(1, 2) + 0(2, 4)$ e $(3, 6) = 1(1, 2) + 1(2, 4)$.

5.2. Cerchiamo α, β con $\alpha(1, 1) + \beta(1, -1) = (5, -1)$, cioè $\alpha + \beta = 5$ e $\alpha - \beta = -1$. Sommando le due equazioni troviamo $2\alpha = 4$, quindi $\alpha = 2$ e $\beta = 3$. Le coordinate sono $(2, 3)$, e infatti $2(1, 1) + 3(1, -1) = (5, -1)$.

Una famiglia che contiene il vettore nullo non può mai essere una base. Basta prendere coefficiente 1 per lo zero e coefficiente 0 per tutti gli altri vettori per ottenere una relazione non banale, quindi la famiglia non è indipendente.

A.6 Dimensione e completamento

6.1. Per il teorema del fattore, la condizione $p(2) = 0$ equivale a scrivere $p = (X-2)q$ con q di grado al più 1, zero compreso. Se poniamo $q = a + b\,X$, otteniamo

$$p = a(X-2) + b\,X(X-2),$$

e quindi $X-2$ e $X(X-2)$ generano W. Sono anche indipendenti. In una relazione $a(X-2)+b\,X(X-2)=0$ il coefficiente di X^2 è b, che deve quindi essere zero, e poi in $a(X-2)=0$ il coefficiente di X è a, che deve essere zero anch'esso. La famiglia è una base con due elementi, e $\dim W=2$.

6.2. Proviamo ad aggiungere $e_2=(0,1)$. In una relazione $\alpha(2,3)+\beta(0,1)=(0,0)$ la prima componente dà $2\alpha=0$, cioè $\alpha=0$, e la seconda dà allora $\beta=0$. I due vettori sono indipendenti e sono tanti quanto la dimensione del piano, quindi formano una base.

Quattro vettori di $\mathbb{R}^3$ sono invece più della dimensione. Se fossero indipendenti, il lemma di scambio darebbe $4\le 3$, il che è impossibile, quindi sono sempre dipendenti.

A.7 Somme e formula di Grassmann

7.1. Come supplementare scegliamo $W=\operatorname{span}((1,-1))$. Le due rette sono distinte, e il sistema $\alpha(1,1)=\beta(1,-1)$ impone sia $\alpha=\beta$ sia $\alpha=-\beta$, quindi $\alpha=\beta=0$ e l'intersezione è nulla. I due vettori formano inoltre la base già studiata nel capitolo 5, quindi generano il piano e $\mathbb{R}^2=U\oplus W$. La scomposizione richiesta è

$$(3,1)=2(1,1)+1(1,-1)=(2,2)+(1,-1).$$

È unica perché la differenza fra due possibili primi addendi dovrebbe stare nell'intersezione, che contiene soltanto lo zero.

7.2. Chiamiamo q la dimensione dell'intersezione. Grassmann dà $\dim(U+W)=3+3-q=6-q$. La somma sta dentro $\mathbb{R}^4$, quindi $6-q\le 4$, cioè $q\ge 2$. D'altra parte l'intersezione è contenuta in ciascuno dei due sottospazi, che hanno dimensione 3, quindi $q\le 3$. I soli valori possibili sono 2 e 3, e si presentano entrambi. Per avere $q=2$ scegliamo $U=\operatorname{span}(e_1,e_2,e_3)$ e $W=\operatorname{span}(e_1,e_2,e_4)$, la cui intersezione è $\operatorname{span}(e_1,e_2)$. Per avere $q=3$ basta prendere $U=W=\operatorname{span}(e_1,e_2,e_3)$.

A.8 Matrici, nucleo e immagine

8.1. Il rango è la dimensione dell'immagine, che è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$. Un sottospazio di dimensione 3 di $\mathbb{R}^3$ è tutto lo spazio, quindi ogni b viene raggiunto e tutti i sistemi $A\,x=b$ sono compatibili.

Lo spazio di partenza ha dimensione 5, e rango–nullità dà $\dim\ker F_A=5-3=2$. Il nucleo contiene quindi vettori non nulli, e l'applicazione non è iniettiva. Ogni sistema ha una soluzione particolare a cui si aggiungono due parametri liberi.

8.2. Per il nucleo scriviamo le tre equazioni di $A\,x=0$ e seguiamo il suggerimento. Sottraendo quattro volte la prima dalla seconda otteniamo $-3x_2-6x_3=0$, cioè $x_2=-2x_3$. Sostituendo nella prima, $x_1=-2x_2-3x_3=x_3$. La terza riga della matrice è due volte la seconda meno la prima, quindi la terza equazione è conseguenza delle altre due e non aggiunge vincoli. Ne segue

$$\ker F_A=\operatorname{span}((1,-2,1)^T).$$

Per l'immagine guardiamo le colonne. La terza è due volte la seconda meno la prima, mentre le prime due, $c_1=(1,4,7)^T$ e $c_2=(2,5,8)^T$, sono indipendenti. Se $a\,c_1+b\,c_2=0$, le prime due componenti danno $a+2b=0$ e $4a+5b=0$, e sostituendo $a=-2b$ nella seconda troviamo $-3b=0$, quindi $b=0$ e poi $a=0$. Le due colonne formano una base dell'immagine, che ha dimensione 2. Entrambe soddisfano $x-2y+z=0$, e poiché l'immagine è un sottospazio di dimensione 2 contenuto in questo piano, coincide con esso. Le dimensioni di nucleo e immagine sommano a $1+2=3$, come prevede il teorema.

Infine $A(1,0,0)^T=c_1=(1,4,7)^T$, quindi ξ è davvero una soluzione particolare, e tutte le soluzioni sono

$$x=(1,0,0)^T+t(1,-2,1)^T,\quad t\in\mathbb{R}.$$

Per controllare basta vedere che $A(1,-2,1)^T = c_1 - 2c_2 + c_3 = 0$, cioè che il termine con il parametro non cambia il risultato.

A.9 Gauss e sottospazi

9.1. La prima entrata della matrice è zero, quindi conviene scambiare le prime due righe. Il sistema diventa $x_1 + x_2 = 1$, $x_2 + x_3 = 2$ e $2x_1 + 2x_2 = 2$. Sottraendo due volte la prima equazione dalla terza otteniamo $0 = 0$. Restano due pivot per tre incognite, quindi una variabile libera.

Poniamo $x_3 = t$. La seconda equazione dà $x_2 = 2 - t$, e la prima $x_1 = 1 - x_2 = t - 1$. Tutte le soluzioni sono quindi

$$x = (-1, 2, 0)^T + t(1, -1, 1)^T, \quad t \in \mathbb{R},$$

dove il primo vettore è una soluzione particolare e il secondo genera il nucleo. Nel sistema originale le tre espressioni diventano $(2-t)+t=2$, $(t-1)+(2-t)=1$ e $2(t-1)+2(2-t)=2$, tutte corrette.

9.2. Per l'intersezione conviene avere le equazioni di entrambi gli spazi. Dal capitolo sappiamo che U è il piano $x + y + z = 0$, e W è descritto da $x = z$. Imponendo le due equazioni insieme e ponendo $z = t$ troviamo $x = t$ e $y = -2t$, quindi l'intersezione è la retta con base $(1, -2, 1)^T$.

Per la somma conviene invece ragionare sulle dimensioni. Entrambi gli spazi sono piani, perché U ha due generatori indipendenti e $W = \operatorname{span}((1,0,1)^T, (0,1,0)^T)$. Grassmann dà $\dim(U+W) = 2 + 2 - 1 = 3$, quindi $U + W = \mathbb{R}^3$. Possiamo anche costruirne una base esplicita. Ai due generatori di U aggiungiamo $(0,1,0)^T \in W$, che non sta in U perché la somma delle sue componenti è 1, e così completiamo una base di tutto lo spazio.

A.10 Rango e invertibilità

10.1. Le due righe della matrice dei coefficienti sono proporzionali e non nulle, quindi il suo rango è 1. Nella matrice completa, sottraendo due volte la prima riga dalla seconda otteniamo la riga $(0, 0 | h - 2)$. Se $h \neq 2$ questa riga ha un pivot nell'ultima colonna, la matrice completa ha rango 2 e il sistema è incompatibile.

Se $h = 2$ i due ranghi valgono entrambi 1, e resta soltanto l'equazione $x + y = 1$. Ponendo $y = t$, tutte le soluzioni sono $(x, y) = (1 - t, t)$ con $t \in \mathbb{R}$. C'è un parametro, esattamente come prevede il conto $2 - \operatorname{rank}(A) = 1$.

10.2. Per eliminare l'1 sotto il primo pivot sottraiamo la prima riga dalla seconda, e otteniamo la matrice con righe $(1,1)$ e $(0,1)$. Poi sottraiamo la seconda riga dalla prima e arriviamo all'identità. Le due mosse corrispondono alle matrici elementari

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Poiché $E_2 E_1 A = I$, l'inversa è $A^{-1} = E_2 E_1$, e facendo il prodotto troviamo

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Verifichiamo in entrambi gli ordini. Nel prodotto $A\,A^{-1}$ le quattro entrate sono $2-1=1$, $-1+1=0$, $2-2=0$ e $-1+2=1$. Nel prodotto $A^{-1}A$ sono $2-1=1$, $2-2=0$, $-1+1=0$ e $-1+2=1$. In entrambi i casi otteniamo l'identità, come richiede la definizione di inversa.